

**Stray to Stay Implementación de una plataforma digital destinada a mejorar
el proceso de adopción de animales a través de la tecnología móvil**

Juan Camilo Yepes Albarracín

Deniss Felipe Diaz Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE SISTEMAS

BUCARAMANGA

2025

**Stray to Stay Implementación de una plataforma digital destinada a mejorar
el proceso de adopción de animales a través de la tecnología móvil**

Juan Camilo Yepes Albarracín

Deniss Felipe Diaz Delgado

**Proyecto para optar por el título de
Ingeniero de sistemas**

Asesor Temático

Dra. María Alexandra Espinosa Carreño

Asesor Metodológico

Dra. María Alexandra Espinosa Carreño

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA

PROGRAMA DE SISTEMAS

BUCARAMANGA

2025

Nota de aceptación:

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

DEDICATORIA

Dedicamos este proyecto, con todo el corazón, a nuestras madres, quienes han sido faro y refugio en cada etapa de nuestra formación. A ellas, que, con amor incondicional, paciencia infinita y una entrega silenciosa pero incansable, nos han acompañado en cada jornada universitaria, en cada madrugada de estudio, en cada reto superado y también en cada caída. Por su apoyo constante, por sus consejos sabios, por su fuerza que nunca desfallece y por enseñarnos el valor del esfuerzo, la empatía y la resiliencia, esta dedicatoria es, ante todo, para ustedes.

A nuestras familias, por su comprensión, sacrificios y confianza en nosotros, aún en los momentos más inciertos del camino. Su compañía ha sido el aliento necesario para culminar esta meta.

Extendemos también esta dedicatoria a todos los docentes que nos guiaron con vocación, dedicación y exigencia, marcando huellas profundas en nuestro crecimiento académico y personal. A los compañeros de clase que compartieron esta travesía, con quienes reímos, trabajamos y aprendimos a ser mejores profesionales, les debemos parte de este logro.

A todos los que nos apoyaron, inspiraron y creyeron en nosotros, este proyecto es un reflejo de ese acompañamiento.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro más profundo agradecimiento a la **Dra. María Alexandra Espinosa Carreño**, quien se desempeñó como nuestra directora y asesora temática y metodológica. Su guía constante, su compromiso con la excelencia académica, y su disposición para acompañarnos en cada etapa del desarrollo de este proyecto fueron fundamentales para estructurarlo con rigor y claridad. Gracias por compartir con nosotros su experiencia, su tiempo y su fe en el potencial de este trabajo.

Agradecemos también a los docentes del programa de Ingeniería de Sistemas por la formación recibida, la cual nos brindó las herramientas necesarias para transformar una idea en una solución tecnológica con impacto social. A cada uno, gracias por sembrar en nosotros la disciplina, la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico.

Finalmente, extendemos nuestro agradecimiento a nuestros compañeros de carrera y a todas las personas que directa o indirectamente formaron parte de esta experiencia. Este logro no es solo un cierre académico, sino también una expresión de lo que somos capaces de construir colectivamente con propósito y vocación.

CONTENIDO

GLOSARIO	8
RESUMEN	11
INTRODUCCIÓN	12
1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	14
1.1 antecedentes del problema	14
1.2 planteamiento del problema	15
1.3 formulación del problema	16
2 OBJETIVOS.....	17
2.1 OBJETIVO GENERAL.....	17
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	17
3 JUSTIFICACIÓN.....	18
4 MARCO DE REFERENCIA	21
4.1 MARCO TEÓRICO	21
4.2 MARCO CONCEPTUAL.....	27
4.3 MARCO ESPACIAL.....	30
4.4 MARCO LEGAL.....	31
5 DISEÑO METODOLÓGICO	33
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN	33
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN.....	34
5.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	42
5.2.2 Fuentes primarias.....	42
5.2.3 Fuentes secundarias	43

5.3.	ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	43
5.3.1.	Modelos de datos.....	49
5.2.6	Integración con Firebase	55
	Arquitectura de interfaz de usuario	62
5.2.8	Justificación de la selección de tecnologías.....	70
5.4.	DELIMITACIÓN Y ALCANCE	74
5.3	POBLACIÓN Y MUESTRA.....	74
6	DESARROLLO DE LA PROPUESTA.....	76
6.1	Desarrollo objetivo específico 1	76
6.2	Desarrollo objetivo específico 2	81
6.3	Desarrollo objetivo específico 3	82
6.4.	FLUJO DE TRABAJO FUNCIONALES Y TECNICOS POR TIPO DE USUARIO	83
7	IMPACTOS	111
8	CONCLUSIONES	113
9	RECOMENDACIONES.....	115
	BIBLIOGRAFIA	118
	ANEXOS.....	123

GLOSARIO

Adopción Responsable: Proceso mediante el cual una persona asume el compromiso legal, ético y afectivo de cuidar de un animal, garantizando su bienestar físico, emocional y social a lo largo de su vida.

Administrador (Admin): Usuario con privilegios totales dentro de la plataforma StrayToStay, encargado de la supervisión, aprobación y control de entidades, publicaciones y usuarios.

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones): Conjunto de funciones y procedimientos que permiten la comunicación entre distintas aplicaciones o servicios dentro del software.

Backend: Parte del software que maneja la lógica del servidor, el procesamiento de datos y la conexión a bases de datos, invisible para el usuario final.

Catálogo de Animales: Galería digital donde se listan los animales disponibles para adopción, con información relevante como nombre, edad, tamaño, condición médica, y fotografías.

COCOMO (Constructive Cost Model): Modelo matemático utilizado para estimar el esfuerzo, tiempo y costos de desarrollo de un proyecto de software basado en la cantidad de líneas de código y factores de ajuste.

CRUD: Acrónimo de Create, Read, Update, Delete, que representa las operaciones básicas de almacenamiento y gestión de datos en una base de datos.

Doble Diamante: Metodología de diseño que estructura el proceso en cuatro fases (Descubrir, Definir, Desarrollar y Entregar), alternando pensamiento divergente y convergente para generar soluciones efectivas.

Entidad: En el contexto de StrayToStay, se refiere a refugios o veterinarias que publican animales en adopción y gestionan solicitudes dentro de la plataforma.

Filtro / Filtrado: Herramienta que permite refinar los resultados en el catálogo de animales según criterios específicos como especie, raza, edad o tamaño.

Framework: Estructura de trabajo predefinida que facilita el desarrollo de aplicaciones, proporcionando herramientas, librerías y buenas prácticas.

Frontend: Parte visible de la aplicación con la que el usuario interactúa, incluyendo pantallas, botones, formularios y navegación.

HEART Framework: Modelo de evaluación centrado en la experiencia del usuario, que mide Felicidad (Happiness), Compromiso (Engagement), Adopción (Adoption), Retención (Retention) y Tareas completadas (Task Success).

Interfaz de Usuario (UI): Diseño gráfico y disposición visual que permite a los usuarios interactuar con una aplicación de forma intuitiva.

Ley 1581 de 2012: Legislación colombiana que regula la protección de datos personales, aplicable a plataformas que recolectan información de sus usuarios.

Ley 1774 de 2016: Ley colombiana que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones contra el maltrato animal.

Matriz de Ponderación: Herramienta de análisis que permite priorizar alternativas en la toma de decisiones mediante criterios y valores ponderados.

Plataforma Multirrol: Sistema que permite el acceso y funcionalidades diferenciadas según el tipo de usuario (adoptante, entidad, administrador).

Prototipo: Representación visual o funcional preliminar de la aplicación, utilizada para validar el diseño antes de su implementación.

Refugio: Organización que acoge animales en situación de calle o abandono y que busca su adopción responsable mediante la plataforma.

Scrum: Metodología ágil para el desarrollo de software basada en iteraciones cortas llamadas sprints, reuniones periódicas y revisión constante del producto.

Seguimiento Post adopción: Proceso de monitoreo posterior a la adopción para asegurar el bienestar del animal y la responsabilidad del adoptante.

SRS (Software Requirements Specification): Documento que recoge todos los requerimientos funcionales y no funcionales de un software, sirviendo como base para su diseño y desarrollo.

StrayToStay: Nombre del proyecto de aplicación móvil y web para promover la adopción responsable de animales en Bucaramanga y su área metropolitana.

Usuario General: Persona interesada en adoptar un animal, que puede registrarse en la plataforma, visualizar animales disponibles, solicitar adopciones y acceder a recursos educativos.

UX (User Experience): Experiencia completa del usuario al interactuar con un producto digital, enfocada en facilidad de uso, satisfacción y accesibilidad.

DANDELION: Técnica de búsqueda bibliográfica que consiste en expandir progresivamente un concepto central mediante palabras clave relacionadas, permitiendo rastrear información relevante de forma estructurada en bases de datos académicas. Se utiliza para construir el estado del arte y delimitar el enfoque de investigación.

RESUMEN

El presente proyecto de grado titulado *StrayToStay* consiste en el diseño e implementación de una plataforma digital que promueve la adopción responsable de animales en situación de calle o custodia en la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Esta solución tecnológica responde a la necesidad social de reducir la población de animales abandonados, facilitando el proceso de adopción mediante una aplicación móvil y un sistema de gestión web para entidades vinculadas, como refugios y veterinarias.

El desarrollo de la propuesta fue estructurada bajo la metodología de diseño Doble Diamante y desarrollada con el enfoque ágil Scrum, permitiendo una evolución iterativa y centrada en las necesidades de los usuarios. La plataforma contempla tres tipos de usuarios: adoptantes, entidades (refugios y veterinarias) y administradores. Cada uno de estos roles cuenta con funcionalidades específicas que permiten el registro, publicación de animales, gestión de solicitudes, seguimiento post adopción y control de calidad del proceso adoptivo.

Además, se implementaron principios de usabilidad, experiencia de usuario (UX), seguridad de la información y cumplimiento de normativas legales colombianas, como la Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales y la Ley 1774 de 2016 sobre bienestar animal. El diseño de la interfaz consideró la psicología del color para facilitar la navegación, transmitir confianza y fomentar el compromiso de los usuarios con la causa.

Como parte del proceso de planeación, se aplicó el modelo de estimación COCOMO para proyectar el esfuerzo, tiempo y costos de desarrollo, validando la viabilidad técnica y económica del sistema. El proyecto concluye con la entrega de un producto funcional y escalable que, además de atender una problemática local, evidencia la aplicación práctica de conocimientos en ingeniería de software, diseño centrado en el usuario, gestión de proyectos y responsabilidad social.

INTRODUCCIÓN

La problemática del abandono animal representa un desafío persistente en muchas ciudades de Colombia, incluyendo Bucaramanga y su área metropolitana, donde se evidencia una creciente población de animales en condición de calle o bajo custodia de organizaciones de bienestar. Esta situación no solo compromete el bienestar de los animales, sino que también genera impactos en la salud pública, la seguridad ciudadana y la convivencia social. En respuesta a esta realidad, el presente proyecto de grado propone una solución tecnológica orientada a facilitar, fortalecer y hacer más eficiente el proceso de adopción responsable de animales mediante el uso de plataformas digitales.

El proyecto *StrayToStay* surge como una propuesta de innovación social apoyada en el desarrollo de una aplicación móvil y un sistema de gestión web. Esta plataforma busca conectar a personas interesadas en adoptar con refugios, veterinarias y entidades dedicadas al cuidado animal, brindando herramientas para la publicación de animales en adopción, gestión de solicitudes, seguimiento post adopción y educación sobre tenencia responsable. La solución fue diseñada teniendo en cuenta criterios de accesibilidad, usabilidad, escalabilidad y cumplimiento legal, integrando buenas prácticas de ingeniería de software y diseño centrado en el usuario.

La metodología de desarrollo seleccionada combina el enfoque de diseño Doble Diamante con el marco ágil Scrum, permitiendo un proceso iterativo de exploración, definición, construcción y entrega. A lo largo del proyecto, se realizó una revisión de antecedentes, análisis de plataformas similares, diseño de requerimientos, diagramación de procesos y validación mediante prototipos, todo ello enmarcado dentro de una planeación técnica soportada por el modelo de estimación COCOMO. Este documento recoge de forma estructurada el proceso completo de formulación, diseño y ejecución del proyecto, abarcando tanto los aspectos técnicos como sociales y legales que justifican su pertinencia. En última instancia, *StrayToStay* no

solo representa una oportunidad de aplicar conocimientos adquiridos durante la formación como ingenieros de sistemas, sino también una contribución tangible a la promoción del bienestar animal y la transformación digital de los procesos de adopción en contextos locales.

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

En los últimos años, la ciudad de Bucaramanga ha experimentado un aumento considerable en la población de animales en situación de calle, lo cual representa un problema de carácter social, sanitario y ético. Diversos estudios, como el realizado por la Fundación Affinity (2024), reflejan cifras alarmantes sobre el abandono animal a nivel nacional, con más de 286.000 casos reportados solo en el año 2023. Esta situación pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos que faciliten la adopción responsable y la tenencia ética de mascotas.

En respuesta a esta problemática, diversas organizaciones, refugios y entidades han implementado sistemas manuales o parcialmente digitalizados para promover la adopción de animales, sin embargo, estos métodos resultan ineficaces frente a la magnitud del problema. La mayoría de las aplicaciones existentes carecen de seguimiento post adopción, no están adaptadas al contexto local ni integran a las entidades del ecosistema animalista de Bucaramanga.

Proyectos tecnológicos como *Miwuki Pet Shelter*, *AdoptaMe* o *Klygo* han tenido cierto impacto en la promoción de la adopción en otras regiones, pero no abordan las necesidades específicas del entorno colombiano ni ofrecen herramientas robustas de vinculación entre actores locales. En este contexto, se hace evidente la necesidad de una solución tecnológica que combine funcionalidad, escalabilidad y enfoque social para abordar el problema desde una perspectiva integral.

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Bucaramanga presenta un creciente problema de animales callejeros y en custodia, lo cual afecta el bienestar de estos seres vivos, la salud pública y la convivencia social. Según el Estudio de Abandono y Adopción 2024 de la Fundación Affinity [1], más de 286.000 perros y gatos fueron recogidos en Colombia en el año 2023, lo que evidencia la magnitud del problema del abandono animal en el país.

Una solución viable para mitigar esta situación sería la adopción responsable de mascotas. Es una medida para reducir la población de animales callejeros y mejorar su bienestar, así como lo resalta la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal en Colombia [2]. No obstante, muchos potenciales adoptantes carecen de información adecuada y accesible sobre el proceso y sus respectivas responsabilidades. Es evidente la necesidad de una herramienta que conecte efectivamente a las organizaciones que buscan el bienestar de los animales callejeros y posibles adoptantes. La aplicación móvil propuesta no solo facilitará la adopción, sino que también proporcionará recursos educativos que informen sobre el cuidado responsable de las mascotas, promoviendo un compromiso a largo plazo en lugar de un entusiasmo pasajero.

Este proyecto busca atender las particularidades y necesidades locales, creando un impacto positivo en la reducción de la población de animales en situación de calle de la región. Con esto, se espera contribuir a formar una cultura de adopción responsable, beneficiando tanto a los animales como a los ciudadanos de la ciudad y así mejorar la calidad de vida de los animales y fomentar una comunidad más consciente y compasiva hacia ellos.

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Qué criterios funcionales, técnicos y sociales deben implementarse en el desarrollo de una plataforma digital que facilite y promueva la adopción responsable de animales en condición de calle o custodia en Bucaramanga y su área metropolitana?

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una aplicación móvil que promueva la adopción responsable de animales callejeros y en custodia de Bucaramanga y su área metropolitana.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Caracterizar la información disponible en aplicaciones de adopción y en organizaciones de bienestar animal y centros de control poblacional que proporcione información integral sobre el cuidado responsable de las mascotas.
2. Desarrollar una interfaz intuitiva y accesible que permita a los usuarios visualizar el perfil de los animales disponibles para su adopción, incluyendo las características identificadas en el objetivo anterior.
3. Evaluar la aplicación desarrollada empleando el framework HEART

3 JUSTIFICACIÓN

El abandono y maltrato de animales es un problema que va en aumento a nivel mundial. En un estudio presentado por la Fundación Affinity [1] muestra que en España se abandonan más de 285,000 perros y gatos cada año. Esta situación se está extendiendo a nivel mundial.

De las soluciones planteadas se encuentra el uso de aplicaciones y sistemas para la adopción de mascotas que han permitido generar un canal de comunicación entre los diferentes actores relacionados con la adopción de animales (adoptantes, organizaciones, etc.). Realizando un análisis comparativo sobre las aplicaciones disponibles en la Google Store (ver Tabla 1), se identifican las siguientes falencias:

Tabla 1. Estudio comparativo de características evaluadas en aplicaciones orientadas al proceso de adopción de mascotas.

Características	Miwuki Pet Shelter	KLYGO	Adopta Me	Chuby	Amaz dog	StrayTo Stay
Enfoque Local	No	No	No	No	No	Sí
Emparejamiento acorde a buenas practicas	No	No	No	No	No	Sí
Seguimiento Post-Adopción	No	No	No	No	No	Sí
Conexión con Veterinarios	No	No	No	Sí	No	Sí
Educación sobre Adopción	Básica	Básica	Media	Alta	Media	Alta

a. Falta de enfoque local: Apps populares de adopción funcionan de manera general, sin identificar las necesidades específicas de las ciudades (ejemplo

Bucaramanga y sus alrededores). El enfoque local se evidencia cuando la plataforma se desarrolla y evalúa teniendo presentes las particularidades de la región (normas, cultura, lugares, necesidades reales, etc.). Para medir si ese enfoque se está cumpliendo, se mira cuánta información local está disponible, qué tanta participación y colaboración se da con agentes de la zona, y cuánto impacta en la resolución de problemas concretos (por ejemplo, disminuir abandono de mascotas o mejorar la conciencia en adopción responsable) en esa misma área geográfica. [41] [42]

b. Problemas en el proceso de emparejamiento: Se refiere a la dificultad para asignar la mascota “ideal” al adoptante adecuado, considerando factores como estilo de vida, espacio, experiencia y necesidades específicas del animal. Todo eso se hace mediante parametros como lo son: Tasa de adopciones fallidas o devoluciones [43], abandonos [44], evaluaciones de compatibilidad, tiempo medio para concretar la adopción y seguimientos a los 3, 6 y 12 meses [45] [46]. Las apps actuales no consideran si los animales disponibles son adecuados para el estilo de vida de quien los quiere adoptar, así como carecen de un instrumento de verificación que certifique que el potencial adoptante está listo para cuidar una mascota.

c. Falta de seguimiento: Se refiere a la inexistencia (o deficiencia) de un sistema que dé soporte y acompañamiento al adoptante y la mascota después de concretar la adopción. Todo esto se puede notar mediante parámetros como la frecuencia de contacto con el adoptante, los problemas reportados, la tasa de permanencia y los mecanismos de feedback [45] [46]. Las apps existentes tienen como propósito final la culminación del proceso de adopción del animal. No se ofrece seguimiento posterior, ni se hace presente un sistema para asegurar el bienestar de la mascota a largo plazo.

d. Poca conexión con organizaciones locales: Describe la limitada articulación y comunicación con fundaciones, veterinarias, centros de control poblacional y otras entidades de la zona; esto repercute en menor cobertura y dificulta esfuerzos conjuntos. [47] [48] Las plataformas actuales no se conectan bien con veterinarias, fundaciones y centros de control animal de nuestra ciudad, únicamente se concentran en vincular posibles adoptantes con animales callejeros o en custodia. Falta un sistema que ayude a estas organizaciones a trabajar juntas.

e. Educación limitada: Se relaciona con la escasa información y formación que reciben los adoptantes sobre cómo cuidar apropiadamente a una mascota (alimentación, vacunación, espacio, obligaciones legales, etc.) [49] [50]. La información educativa en estas aplicaciones es muy general y escasa, frecuentemente enfocada en el proceso de adopción o normativas generales. Carecen de un sistema informativo que permita conocer detalles sobre el peso económico y responsabilidades que adoptar una mascota conlleva, ni las leyes locales correspondientes.

Teniendo en cuenta lo anterior, y siguiendo los lineamientos de la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal de Colombia (2022), nuestra app "Stray to Stay" se destaca por, la aplicación propuesta busca conectar actores relacionados con la adopción en Bucaramanga, empleando un sistema "inteligente" que logre identificar adoptantes potenciales así como brindar herramientas a las organizaciones de adopción animal tales como seguimiento en el proceso de adopción y tips de educación que le permita a los adoptantes mejorar la vida de su mascota

4 MARCO DE REFERENCIA

El marco referencial de este proyecto establece las bases conceptuales, teóricas, legales y espaciales que fundamentan el desarrollo de una aplicación móvil orientada a facilitar la adopción de animales callejeros y en custodia. Este marco permite comprender la importancia de conectar adoptantes potenciales con organizaciones de bienestar animal y centros de control poblacional, y se fundamenta en teorías sobre el bienestar animal, el impacto social de la adopción y el uso de la tecnología como medio de vinculación y solución a problemáticas comunitarias.

Asimismo, se analizan los aspectos legales y normativos en torno a la adopción y el cuidado responsable de mascotas, así como el contexto espacial en el que el proyecto se implementará, estableciendo un enfoque integral para la implementación efectiva y socialmente responsable de esta iniciativa.

4.1 MARCO TEÓRICO

Este marco teórico se fundamenta en una serie de teorías y conceptos interdisciplinarios que proporcionan una base sólida para abordar la problemática de la adopción de animales callejeros en Bucaramanga.

La implementación de soluciones tecnológicas para abordar problemas sociales se basa en la teoría del Tecnologismo Social, desarrollada por Bijker (2010) [5]. Esta teoría establece que la tecnología y la sociedad están intrínsecamente relacionadas y se influyen mutuamente. En el caso de "Stray to Stay", la plataforma digital actúa como un catalizador para el cambio social, facilitando la conexión entre adoptantes

y animales necesitados. Complementando este enfoque, la teoría del comportamiento del consumidor digital, desarrollada por Laudon y Traver (2021) [6], es crucial para entender cómo los usuarios interactúan con plataformas digitales y toman decisiones, lo que resulta fundamental para diseñar una interfaz que facilite el proceso de adopción y genere confianza en los usuarios.

Del mismo modo, el modelo transteórico del cambio de comportamiento de Prochaska y DiClemente (1983) [7] proporciona un marco para entender cómo las personas modifican sus comportamientos y actitudes. Este modelo es relevante para comprender el proceso de decisión de adopción, diseñar estrategias de concientización y desarrollar contenido educativo efectivo. En estrecha relación con esto, las teorías de diseño de experiencia de usuario (UX), fundamentadas por autores como Jesse James Garrett (2011) [8], establecen los principios para crear interfaces que sean intuitivas, emocionalmente atractivas, eficientes y accesibles para diversos usuarios. Las teorías sobre responsabilidad social y bienestar animal proporcionan el fundamento ético del proyecto, incluyendo principios de bienestar animal, responsabilidad comunitaria, sostenibilidad de las adopciones y la importancia de la educación y concientización [9].

Profundizando en la interacción del usuario, es vital asegurar medios para conseguir dicha responsabilidad en los adoptantes, manteniendo una percepción popular positiva de la aplicación. El Modelo de Aceptación de Tecnología (TAM) sugiere que la percepción de utilidad y facilidad de uso son esenciales para la adopción de nuevas tecnologías. Por lo tanto, hay que asegurar que la aplicación sea percibida como útil y fácil de usar es crucial para su éxito.

Un aspecto importante del diseño de la aplicación es la psicología del color, estudia cómo las tonalidades influyen en el comportamiento y percepción de las personas.

En el contexto de StrayToStay, la aplicación de estos principios permite generar confianza en los usuarios y fomentar una conexión emocional con la plataforma.

Adoptando un enfoque más orientado en el diseño estructural de la solución móvil, las teorías sobre sistemas de información y gestión de datos son fundamentales para diseñar una arquitectura de información efectiva, gestionar datos de manera segura y ética, facilitar la toma de decisiones basada en datos y garantizar la escalabilidad del sistema. La integración de estas diversas teorías y conceptos permite abordar la problemática de la adopción de animales callejeros desde una perspectiva holística y fundamentada, proporcionando una base sólida para el desarrollo del proyecto.

4.1.1 Psicología del color en UX/UI

Basado en el reporte de investigación, la psicología del color en UX/UI se puede entender como una herramienta de diseño que estudia cómo los colores influyen en las respuestas emocionales y comportamentales de los usuarios en interfaces digitales.

Su importancia en el diseño UX/UI se evidencia en varios aspectos clave:

1. Impacto Emocional:

- Los colores evocan respuestas emocionales específicas que mejoran la interacción humano-computadora [30]
- La selección de colores debe basarse en la respuesta emocional deseada para cada interfaz [32]

2. Influencia en el Comportamiento del Usuario:

- Los colores primarios influyen significativamente en la predisposición de compra en redes sociales
- El color rojo, por ejemplo, destaca por captar la atención (19.7% de los usuarios lo notan más) [33]

3. Efectividad en Diferentes Contextos:

- En entornos educativos, un canon cromático adecuado mejora los resultados de aprendizaje [31]
- En diseño web, el contraste tonal y la saturación son cruciales para mantener el engagement del usuario [32]

4. Herramientas y Aplicación:

- Existen herramientas específicas como la Rueda de Color de Bianchi que ayudan a mapear colores con emociones específicas [30]
- La efectividad depende de factores contextuales como: o Demografía del usuario o Propósito de la interfaz o Características de la plataforma [32] UNAB 2024 21

La psicología del color es fundamental en UX/UI porque permite diseñar interfaces más efectivas que conectan emocionalmente con los usuarios y facilitan la consecución de objetivos específicos, ya sea en educación, comercio electrónico o diseño web general.

4.1.2 Influencia del color en la Adopción Responsable

Los colores elegidos no solo impactan visualmente, sino que también cumplen funciones psicológicas:

- Azul: Representa confianza, seguridad y tranquilidad. Se emplea como color principal en la interfaz para transmitir seriedad y profesionalismo en el proceso de adopción. Esto genera confianza en el proceso de adopción, clave para establecer seguridad en la plataforma.
- Verde: Asociado con la esperanza y el bienestar. Aparece en elementos clave como botones de acción positiva, indicando avances en el proceso. Este color refuerza la sensación de bienestar, resaltando información sobre la salud y el estado de los animales.
- Naranja: Simboliza energía y entusiasmo, usado en llamadas a la acción para fomentar la interacción. Aporta dinamismo y motiva a los usuarios a interactuar con la aplicación.
- Blanco y Gris Claro: Proporcionan equilibrio y limpieza visual, asegurando una experiencia de usuario sin distracciones.

La elección de estos colores ha sido validada mediante principios de usabilidad y accesibilidad para garantizar una experiencia intuitiva y atractiva para los usuarios.

4.1.3 Implementar practica en la UX/UI

Para asegurar una interfaz efectiva, se han implementado las siguientes estrategias:

- Botones principales en azul para reforzar confianza.
- Indicadores de progreso en verde para incentivar la adopción responsable.
- Notificaciones y botones de progreso en naranja para captar la atención y generar acción inmediata.
- Fondos neutros en blanco y gris claro para mantener una experiencia equilibrada y sin distracciones.

La aplicación de estos principios en la identidad visual de StrayToStay contribuye a una mejor navegación, mayor retención de usuarios y refuerza el compromiso con la adopción responsable.

4.1.4 Componentes de la adopción responsable

Según los estudios analizados, los componentes que definen una adopción exitosa y los requisitos del adoptante son los siguientes:

Tabla 2. Criterios de Evaluación de adoptante

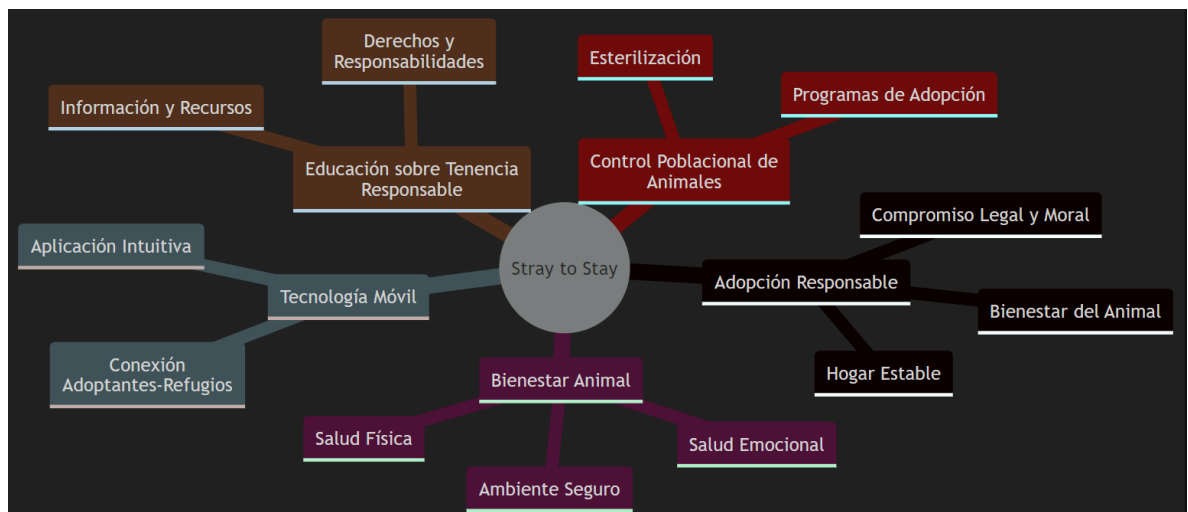
Características Personales:	• Información personal y domiciliaria [11]. • Variables psicosociales [9]
Situación económica [9].	
Conocimientos y Preparación:	• Conocimiento sobre bienestar animal [10] • Comprensión sobre cuidado responsable de mascotas [10] • Disposición para proporcionar cuidados continuos [10]
Métodos de Evaluación: Los estudios utilizan diferentes herramientas para evaluar a los adoptantes:	• Cuestionarios estandarizados [10] • Sistema de comparación basado en IA [11]

Es importante señalar que los estudios no proporcionan indicadores específicos de éxito en la adopción, ni detallan completamente los criterios de evaluación. La información disponible sugiere que se utiliza un enfoque integral que considera factores socioeconómicos, conocimientos sobre cuidado animal y características personales del adoptante, pero no se especifican métricas concretas para medir el éxito de la adopción.

4.2 MARCO CONCEPTUAL

Uno de los principales desafíos en el bienestar animal en América Latina es la problemática del abandono animal y la necesidad de promover adopciones responsables. Este proyecto se presenta como una propuesta que busca aprovechar el potencial de las tecnologías móviles como herramienta de conexión efectiva entre los animales en situación de abandono y los potenciales adoptantes responsables.

Figura 1. Mapa Mental



Esta interacción entre tecnología y bienestar animal se basa en un conjunto de conceptos fundamentales que entrelazan para crear una solución integral. El abordaje de la adopción responsable de animales está enmarcado en la necesidad de un enfoque multidisciplinario que aborde factores sociales y tecnológicos. Por un lado, es necesario comprender las dinámicas sociales que influyen en la decisión de adquirir una mascota y los factores que impulsan las adopciones exitosas a largo plazo. Por otro lado, la tecnología debe servir como un facilitador que simplifique y optimice el proceso de adopción y promueva la educación y la concientización sobre la tenencia responsable de mascotas.

De hecho, bajo este marco conceptual, se puede obtener una base para entender los elementos clave de la propuesta, dada su interrelación con la adopción responsable, el bienestar animal, la tecnología móvil, la educación de responsabilidad en la tenencia y el censado poblacional de animales. Esto es necesario para la formulación efectiva de la solución tecnológica para abordar la problemática del abandono animal en Bucaramanga.

4.2.1 Adopción responsable

El concepto de adopción responsable puede ser complementado y respaldado con los siguientes elementos clave encontrados en los estudios. La adopción responsable se define como un proceso multifacético que integra tres componentes fundamentales [10]: Educación y Conocimiento, Evaluación Integral del Adoptante, Variables psicosociales y económicas [9] Información personal y domiciliaria Rangel [11] Características demográficas y socioeconómicas del adoptante [10] Compatibilidad Adoptante-Mascota UNAB 2024 17 Este marco conceptual refuerza la idea de que la adopción responsable va más allá del acto de acoger a un animal; requiere una evaluación sistemática de la capacidad del adoptante para proporcionar

cuidado adecuado, considerando factores educativos, socioeconómicos y de compatibilidad que contribuyen al éxito de la adopción a largo plazo.

4.2.2 Bienestar animal

El bienestar animal se define como el estado en el que un animal experimenta condiciones óptimas de salud física y mental dentro de su entorno. Se basa en las "Cinco Libertades" establecidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE): libertad de hambre y sed, de incomodidad, de dolor y enfermedad, de expresar un comportamiento natural y de miedo o angustia [53]. En Colombia, la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal promueve el trato digno de los animales, regulando prácticas de adopción y control poblacional [54]

4.2.3 Tecnología Móvil en Contexto Social

La tecnología móvil se ha convertido en una herramienta clave para la transformación social, facilitando la comunicación, el acceso a la información y la gestión de recursos comunitarios. En el contexto de adopción animal, su uso permite conectar a adoptantes con refugios y organismos de bienestar animal, mejorando la eficiencia del proceso y promoviendo la adopción responsable. Según Bijker (2010), la tecnología y la sociedad se moldean mutuamente, y en este caso, la digitalización contribuye a un impacto positivo en la adopción de animales [55].

4.2.4 Control Poblacional de Animales

El control poblacional de animales consiste en la implementación de estrategias para gestionar la cantidad de animales callejeros mediante programas de esterilización, adopción responsable y regulaciones de

tenencia [54]. Estos programas incluyen la identificación animal, censos poblacionales y medidas legislativas para reducir la sobrepoblación y el abandono. En Colombia, la normativa nacional refuerza estas UNAB 2024 18 estrategias con el objetivo de garantizar el bienestar animal y prevenir problemas de salud pública [54].

4.2.5 Psicología del color en la Identidad Visual

La psicología del color estudia cómo los colores influyen en la percepción y el comportamiento humano. En identidad visual, el color azul, por ejemplo, transmite confianza y serenidad, mientras que el verde está asociado con la naturaleza y la armonía [56]. En el diseño de plataformas digitales para adopción, la elección de colores puede afectar la percepción del usuario, influyendo en su compromiso con la causa [56].

4.3 MARCO ESPACIAL

El marco espacial de este proyecto se centra en Bucaramanga, Santander, Colombia, un área que ha mostrado un crecimiento significativo en la conciencia y demanda de bienestar animal. Bucaramanga, como capital de Santander, es una ciudad en expansión y modernización donde cada vez más personas están interesadas en la adopción de animales de compañía y en participar en iniciativas de protección animal. Esto hace de la ciudad un lugar propicio para la implementación de una aplicación de adopción de mascotas, facilitando la conexión entre los adoptantes potenciales y las diversas organizaciones de rescate y refugios que operan en la región.

En Bucaramanga, existen múltiples organizaciones, refugios y voluntarios dedicados al rescate y cuidado de animales abandonados, los cuales trabajan en

conjunto con la comunidad para reducir la cantidad de animales en situación de calle. Sin embargo, la adopción sigue siendo un desafío, dado que muchos de estos refugios cuentan con recursos limitados para difundir a los animales disponibles o para gestionar el proceso de adopción. En este contexto, la aplicación se posiciona como una herramienta clave para mejorar la visibilidad de los animales en adopción, proporcionando un espacio donde los ciudadanos pueden ver las opciones y encontrar información sobre cada mascota de manera rápida y accesible.

Por otro lado, la cultura local ha evolucionado hacia una mayor apreciación de la tenencia responsable y el cuidado ético de los animales, un aspecto que refuerza la importancia de esta aplicación como una vía para fortalecer estos valores y facilitar adopciones responsables. Bucaramanga representa un área con potencial de crecimiento en este tipo de iniciativas tecnológicas, con una población que muestra interés en cuidar y adoptar animales, y con una red de refugios y protectores que contribuirá al éxito de esta herramienta en la región. En conjunto, Bucaramanga y su contexto social y cultural proporcionan un entorno favorable para la implementación de esta aplicación de adopción de mascotas.

4.4 MARCO LEGAL

El marco legal colombiano establece normas claras sobre la protección y el bienestar de los animales, así como sobre el tratamiento de los datos personales de los usuarios. Entre las principales normativas que sustentan el desarrollo del proyecto se encuentran:

- **Ley 1774 de 2016:** Reconoce a los animales como seres sintientes y establece medidas de protección contra el maltrato. Esta ley obliga a quienes conviven con animales a garantizar su integridad, y respalda el enfoque del proyecto en la tenencia responsable y el seguimiento post adopción.

- **Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013:** Regulan el manejo de datos personales en Colombia. Toda información recolectada por la plataforma *StrayToStay* debe ser tratada conforme a los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, seguridad y confidencialidad, garantizando los derechos de los usuarios.
- **Política Nacional de Protección y Bienestar Animal (2022):** Documento guía del Ministerio de Ambiente que promueve estrategias para la protección de animales domésticos y callejeros, fomentando la adopción como una medida efectiva para el control poblacional y la mejora de condiciones de vida.

El cumplimiento de estas disposiciones asegura que el proyecto sea ejecutado dentro del marco normativo vigente, protegiendo tanto a los animales como a los usuarios de la plataforma.

5 DISEÑO METODOLÓGICO

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente proyecto corresponde a una **investigación aplicada de tipo descriptivo y proyectivo**, orientada a resolver una problemática social concreta mediante el desarrollo de una solución tecnológica funcional.

En primera instancia, se considera **descriptiva** porque busca caracterizar de manera sistemática el estado actual del proceso de adopción de animales en Bucaramanga y su área metropolitana, analizando las necesidades de los adoptantes, las limitaciones de las entidades protectoras de animales y las falencias detectadas en plataformas digitales existentes. Esta descripción se fundamenta en el análisis de antecedentes, revisión bibliográfica y entrevistas exploratorias realizadas a actores clave del ecosistema de adopción.

Asimismo, la investigación es **aplicada y proyectiva**, ya que parte de los hallazgos obtenidos para proponer e implementar una solución innovadora en forma de una plataforma digital. Esta solución tiene como propósito promover la adopción responsable, conectar eficazmente a los actores involucrados y brindar herramientas que mejoren la experiencia de adopción a través del uso de tecnologías móviles y criterios de usabilidad.

Este tipo de investigación permite no solo comprender un fenómeno social, sino también **proponer e implementar una respuesta concreta y medible**, alineada con las necesidades detectadas y sustentada en modelos teóricos, metodológicos y técnicos pertinentes.

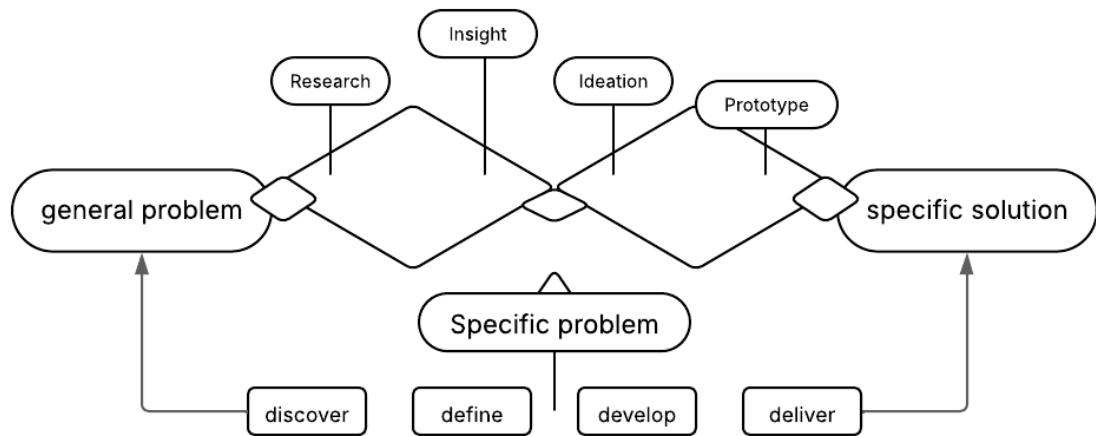
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El desarrollo de este proyecto requiere una metodología con la que se pueda comprender en detalle las necesidades tanto de los potenciales adoptantes como de las organizaciones protectoras del animal, y que, al tiempo, permita desarrollar una solución innovadora para hacer viable la adopción responsable de animales.

La metodología seleccionada es el Doble Diamante (Figura 2), desarrollada por el Design Council en 2004, es un enfoque de diseño que proporciona un marco visual para abordar desafíos de manera estructurada y creativa. Esta elección se fundamenta en su capacidad para combinar el pensamiento divergente (exploración de múltiples posibilidades) y convergente (selección de soluciones óptimas), características esenciales para abordar la complejidad de incrementar las adopciones exitosas a largo plazo.

- Descubrir: En esta fase, el objetivo es explorar ampliamente el problema, recopilar información y entender las necesidades de los usuarios. Se trata de abrirse a nuevas ideas y perspectivas
- Definir: Aquí se sintetiza la información recopilada para definir claramente el problema a resolver. Se enfoca en identificar las oportunidades más prometedoras y establecer un enfoque claro para el desarrollo.
- Desarrollar: En esta fase, se generan, prototipan y prueban soluciones potenciales. Es un proceso de ensayo y error donde se exploran diferentes ideas y se desarrollan iteraciones de las soluciones.
- Entregar: Finalmente, se selecciona, refina y lanza la solución final. Se implementan las soluciones, se evalúa su éxito y se realizan ajustes si es necesario.

Figura 2. Diagrama Doble Diamante



En el contexto de Stray to Stay, la metodología del Doble Diamante se implementará de la siguiente manera:

5.2.1 Fases del proyecto

5.2.1.1 Fase 1: DESCUBRIR

- A01: Revisión bibliográfica y análisis de antecedentes.

Entregable: Informe de antecedentes y análisis.

5.2.1.2 Fase 2: DEFINIR

- A02: Definición de requisitos y matriz de ponderación.

Entregable: Documento de requisitos y prioridades.

5.2.1.3 Fase 3: DESARROLLAR

- A03: Diseño del prototipo de interfaz.

Entregable: Prototipo de interfaz y planificación de módulos.

- A04: Desarrollo inicial de la aplicación

Entregable: Primer avance de desarrollo.

- A05: Integración y optimización de módulos Segundo avance de desarrollo.

Entregable: Segundo avance de desarrollo.

5.2.1.4 Fase 4: DESPLEGAR

- A06: Evaluación y pruebas de usuario.

Entregable: Informe de evaluación y resultados de pruebas.

- A07: Estrategia de lanzamiento.

Entregable: Estrategia de lanzamiento.

- A08: Informe final del proyecto.

Entregable: Informe final del proyecto.

5.2.2 Usabilidad de Doble Diamante en el Proyecto

5.2.2.1 Fase 1: Descubrir

La fase de descubrimiento utilizará la metodología Dandelion[63] para realizar una revisión bibliográfica exhaustiva. Se recopilaron estudios previos y casos documentados sobre el uso de tecnologías móviles en la adopción de animales, permitiendo entender el estado actual del arte y las mejores prácticas. Esta fase se centra en ampliar la comprensión del problema y las necesidades del usuario.

5.2.2.1.1 Método Dandelion

La metodología Dandelion[63] complementa las características de una revisión sistemática de literatura con técnicas bibliométricas, y

ha sido empleado en diversas investigaciones con buenos resultados. Dandelion puede ser especialmente adecuado de forma específica para la fase de la revisión bibliográfica, ya que permite acceder a recursos verificados y de buena calidad, lo que permite validar las fuentes de las que se puede partir.

5.2.2.1.2 Usabilidad en el proyecto

En la presente propuesta se usará la metodología Dandelion [63] para la identificación de estudios anteriores y casos descritos sobre la adopción de animales a partir del uso de las tecnologías móviles, con el fin de poder situar la propuesta en el estado del arte y detectar las soluciones que han tenido éxito, así como algunas problemáticas que han tenido algunas iniciativas similares a la del presente trabajo. Del mismo modo, el hecho de apoyarse en este Dandelion también permite tener garantizadas las mejores elecciones posibles de diseño y desarrollar teóricamente la plataforma del proyecto.

5.2.2.2 Fase 2: Definir

En esta fase, se utilizará una matriz de ponderación para centralizar y priorizar los aspectos clave del proyecto. Esto ayudará a definir claramente los objetivos del proyecto y las características esenciales que deben ser abordadas en el desarrollo, asegurando que el equipo tenga un enfoque claro y consensuado.

5.2.2.2.1 Metodología de ponderación

La metodología de ponderación permite evaluar diferentes alternativas para una decisión de manera sistemática y objetiva. Su núcleo reside en el reconocimiento de que cuando se toma una decisión no todos los criterios o las variables relevantes tienen la misma importancia.

El proceso de la metodología de ponderación comienza fijando los criterios que se considerarán para la decisión. A cada uno de los criterios se asigna un peso o valor relativo en función de la importancia que se le otorga para el análisis del objeto. Esta suma debe ser igual a un valor fijado (por ejemplo, 1, 100 o cualquier otro número que se tome como referencia).

La siguiente fase consiste en evaluar cada alternativa frente a cada uno de los criterios. Para llevar a cabo la evaluación se asigna a cada alternativa una calificación en función de una escala previamente definida, (0, 1 o de 1, 2, 3, 4, 5, etc). Esta calificación se multiplica por el peso del criterio en discusión y, así, se convierte en la puntuación ponderada. Finalmente, la suma de todas las puntuaciones ponderadas da como resultado la puntuación final de la alternativa.

El método es útil cuando se enfrentan decisiones complejas con múltiples variables y consideraciones, convirtiendo evaluaciones cualitativas en valores cuantitativos e incrementando así la evidenciarían y el análisis.

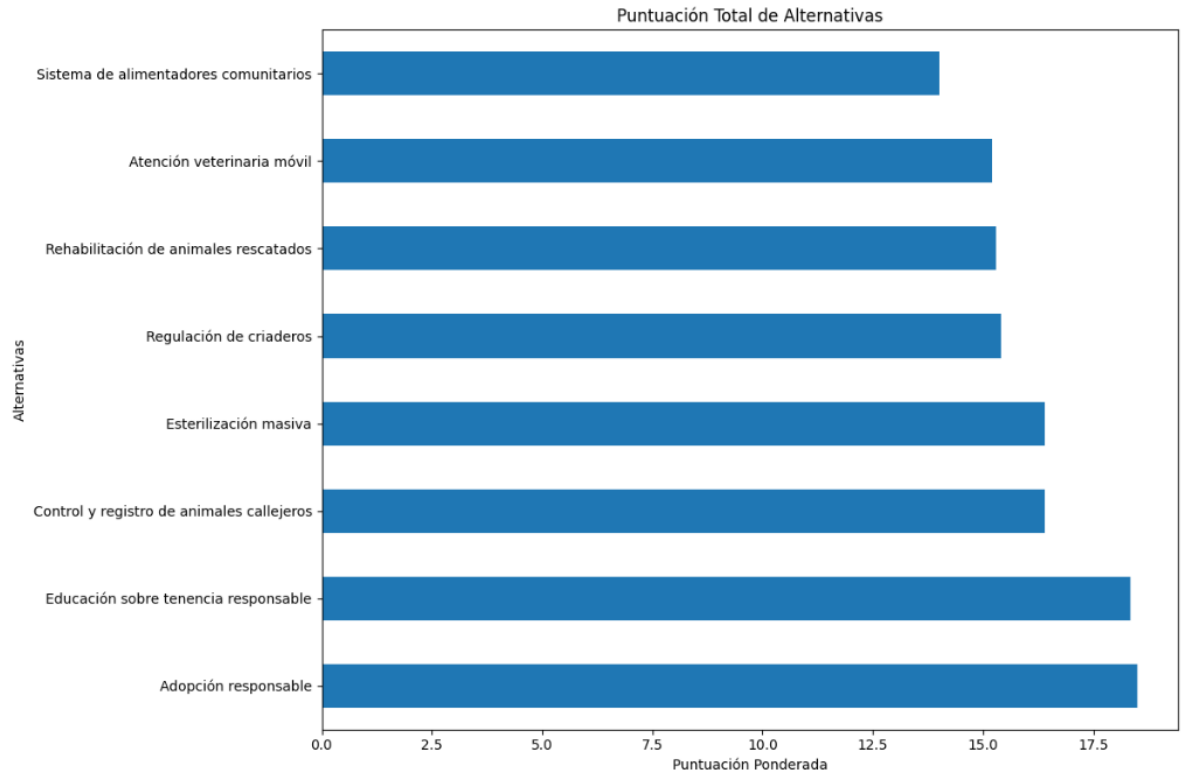
5.2.2.2.2 Usabilidad en el proyecto

Los resultados obtenidos a partir de la metodología de ponderación utilizada para elegir el enfoque más pertinente en nuestra estrategia de atención a la problemática de los animales de la calle en Bucaramanga son meridianamente aclaratorios. A partir de la aplicación de un exhaustivo análisis de ocho posibles alternativas, la "adopción responsable" se situó como la alternativa más adecuada con una puntuación total de 18,50 puntos sobre un máximo posible de 20.

Esta evaluación sistemática se ha aplicado sobre cinco aspectos clave: impacto social, viabilidad técnica, sostenibilidad financiera, escalabilidad y tiempo de implementación, cada uno de los cuales ha sido sopesado en función de su valor como variable relativa para este proyecto.

Se identifica que "concienciación sobre tenencia responsable" se enmarcaría en la segunda alternativa más adecuada, con una puntuación muy cercana también: 18,35 puntos. La proximidad entre los resultados, de alguna forma, sugiere que ambas alternativas podrían llegar a ser estrategias complementarias, en el sentido de que pudiéramos dar lugar a una alternativa que integrase la adopción responsable con la educación.

Tabla 1. Tabla de ponderación



5.2.2.3 Fase 3: Desarrollar

Una vez definido el enfoque, el desarrollo se llevará a cabo utilizando la metodología Scrum. Esto permitirá al equipo trabajar de manera iterativa e incremental, adaptándose rápidamente a los cambios y asegurando la entrega continua de valor. Durante esta fase, se crearán y probarán diferentes iteraciones de la aplicación, mejorando continuamente la funcionalidad y la experiencia del usuario.

5.2.2.3.1 Metodología Scrum

La metodología de desarrollo que se seleccionó fue Scrum, un marco ágil ampliamente adoptado en el desarrollo de software que se centra en la entrega incremental e iterativa de productos. Scrum es conocido por su capacidad para adaptarse a cambios rápidos y por fomentar la colaboración entre los equipos de trabajo. Scrum es un marco de trabajo ágil que se utiliza para gestionar proyectos complejos, especialmente en el ámbito del desarrollo de software. Se basa en ciclos de trabajo cortos y repetitivos llamados "sprints", que generalmente duran entre dos y cuatro semanas. Durante cada sprint, los equipos trabajan en un conjunto específico de tareas con el objetivo de entregar un incremento funcional del producto al final de cada ciclo. Los eventos clave en Scrum incluyen:

- Sprint Planning: Reunión donde se planifica el trabajo a realizar durante el sprint.
- Daily Scrum: Reuniones diarias breves para sincronizar el trabajo y abordar problemas.
- Sprint Review: Al final del sprint, se presenta el trabajo completado a los interesados para recibir retroalimentación.
- Sprint Retrospective: Revisión interna del equipo para identificar mejoras en el proceso.

5.2.2.3.2 Usabilidad en el proyecto

A lo largo del proyecto, se utilizará Scrum para gestionar el desarrollo de la aplicación móvil y de la web. La metodología Scrum, como todo método ágil, ayuda al equipo de desarrollo a adaptarse a los requisitos cambiantes del proyecto, a aportar valor continuamente y a posibilitar que los desarrolladores, diseñadores y otros interesados colaboren de forma eficiente.

Se organizarán sprints de dos semanas en las que el equipo trabajará en las tareas programadas como desarrollo de funcionalidades básicas, integración de los sistemas de seguimiento post-adopción y mejoras en la interfaz gráfica de la aplicación que estén basadas en la psicología del color. Una vez finalizado cada sprint, se realizará una revisión del trabajo completado que servirá para planear la siguiente fase de trabajo. Esto permite una fuerte iteración del diseño gráfico y de la funcionalidad de la aplicación.

5.2 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5.2.2 Fuentes primarias

Las fuentes primarias utilizadas en este proyecto corresponden a la recolección directa y especializada de información que fundamenta de forma sólida la investigación. Entre ellas se incluyen los datos obtenidos mediante el análisis comparativo de aplicaciones móviles de adopción animal disponibles en plataformas como Google Play Store [38], entrevistas informales a miembros de fundaciones locales de protección animal como PAZANIMAL [3], revisión de documentos institucionales sobre bienestar animal en Colombia [2][54], y observaciones de campo sobre el comportamiento de usuarios potenciales.

Además, se utilizaron metodologías como el análisis de requerimientos con matriz de ponderación [40] y validación de componentes funcionales a través de prototipos interactivos, permitiendo refinar las necesidades reales del entorno. Estas fuentes aportaron datos robustos y actualizados sobre el estado actual de la adopción responsable y las limitaciones del ecosistema digital local.

5.2.3 Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias comprenden la información bibliográfica y documental que sirvió como soporte conceptual y contextual para la formulación del proyecto. Entre ellas se destacan artículos académicos sobre bienestar animal [9][10], libros especializados en diseño UX/UI [8][56], estudios sobre comportamiento del consumidor digital [6], y el Modelo HEART para evaluación de experiencia del usuario [57].

También se integraron informes nacionales e internacionales sobre abandono y adopción de animales [1][43][44], políticas públicas como la Política Nacional de Protección y Bienestar Animal [2][54], y teorías fundamentales como el Tecnologismo Social [5] y el Modelo TAM [55]. Estas fuentes enriquecieron el marco teórico y guiaron decisiones clave en el diseño de la solución, aunque no constituyen datos directos del entorno de Bucaramanga.

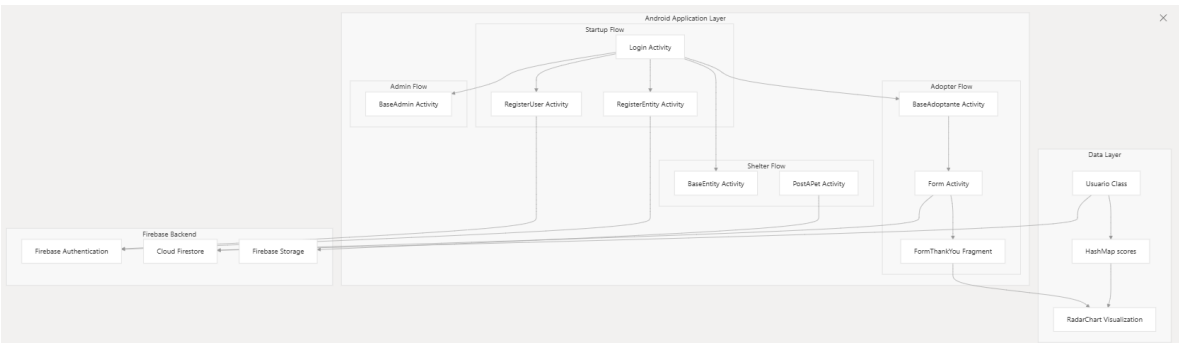
5.3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Descripción general de la arquitectura

StraytoStay se construye como una aplicación nativa de Android utilizando Java con Firebase como plataforma de backend como servicio. La aplicación sigue una arquitectura multiusuario que admite tres tipos de usuarios distintos, cada uno con flujos de actividades y patrones de interfaz de usuario dedicados.

Diagrama de arquitectura del sistema

Figura 3: Diagrama de arquitectura



Tecnologías utilizadas

La aplicación se construye utilizando las siguientes tecnologías centrales:

Tabla 3: Tecnologías utilizadas

Componente	Tecnologia	Proposito
Frontend	Android SDK (Java)	Native mobile application
Backend	Firebase	Authentication, database, file storage
Database	Cloud Firestore	NoSQL document database
Authentication	Firebase Auth	User authentication and authorization
File Storage	Firebase Storage	Image and media storage
Charts	MPAndroidChart	Radar chart visualization for questionnaire scores

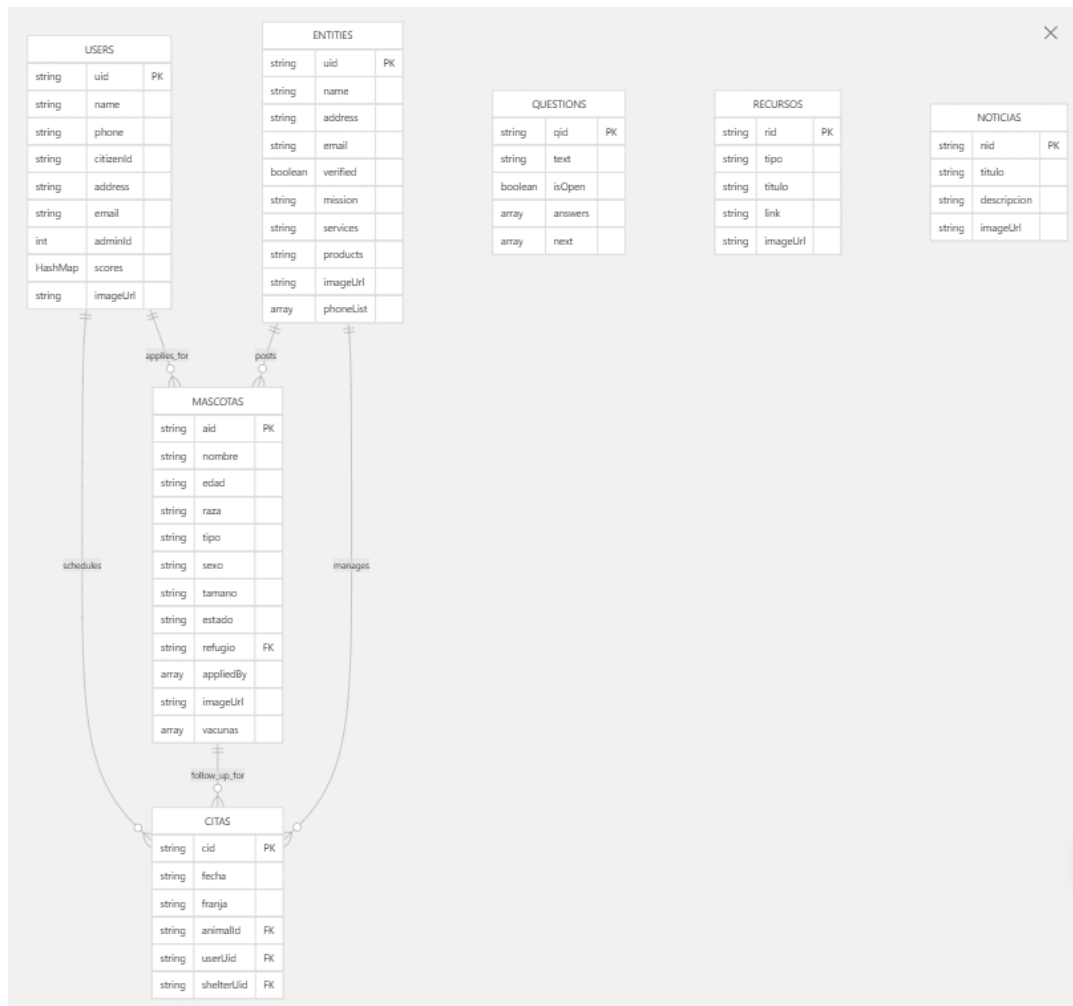
Componente	Tecnologia	Proposito
UI Framework	Android Fragments	Modular UI architecture

Arquitectura de datos central

Estructura de colecciones de Firebase

La aplicación utiliza Cloud Firestore con la siguiente estructura de colecciones basada en el diseño general del sistema:

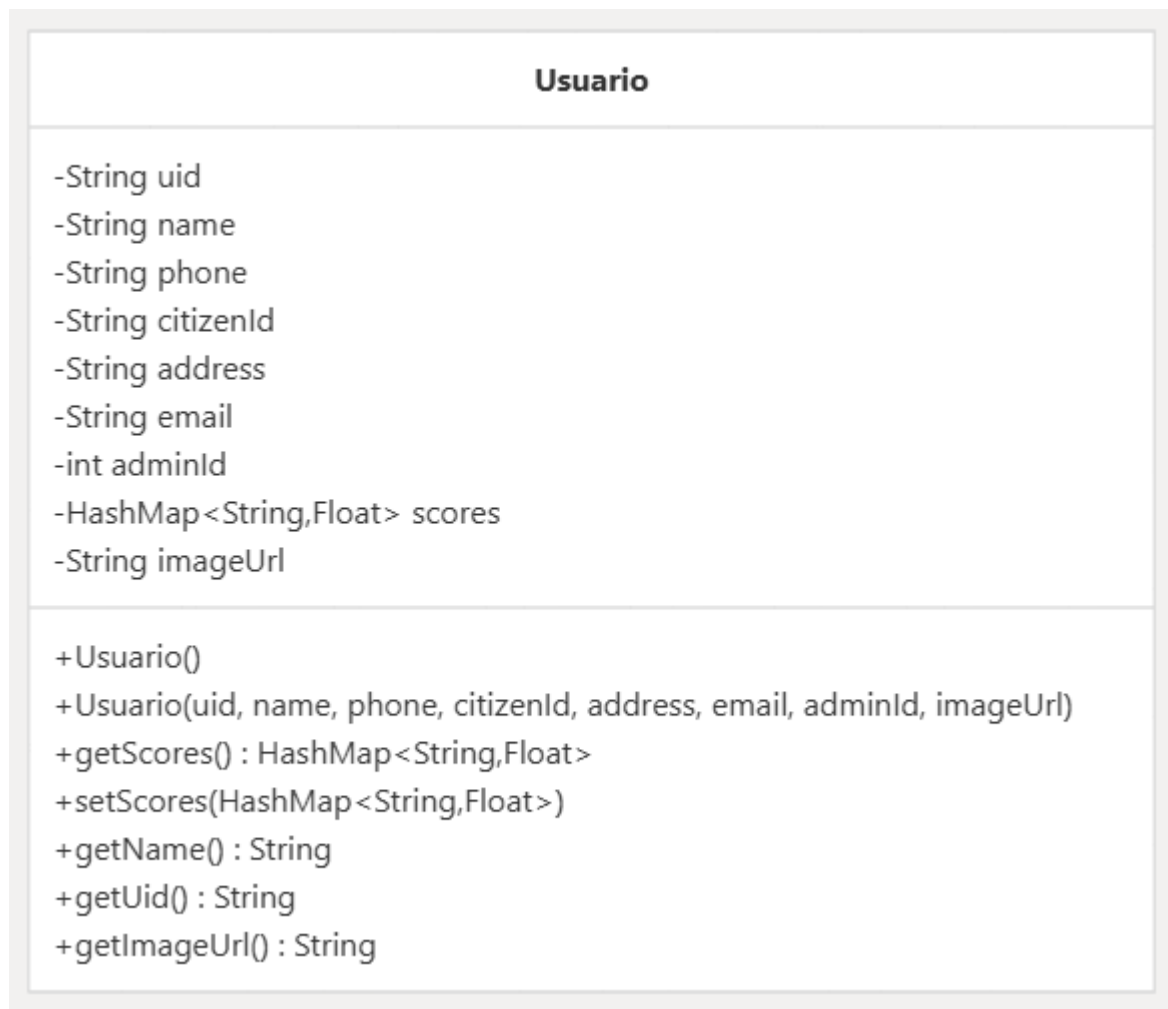
Figura 4: Estructura de colecciones de Firebase



Modelo de datos de Usuario

El modelo de datos principal de usuario se implementa en la clase Usuario, que representa a los usuarios adoptantes en el sistema:

Figura 5: Modelo de datos de usuario



Características clave de la clase **Usuario**:

- Contiene un campo **HashMap<String, Float> scores** para almacenar resultados de cuestionarios.
- Incluye un constructor vacío requerido por Firebase para serialización en Firestore.

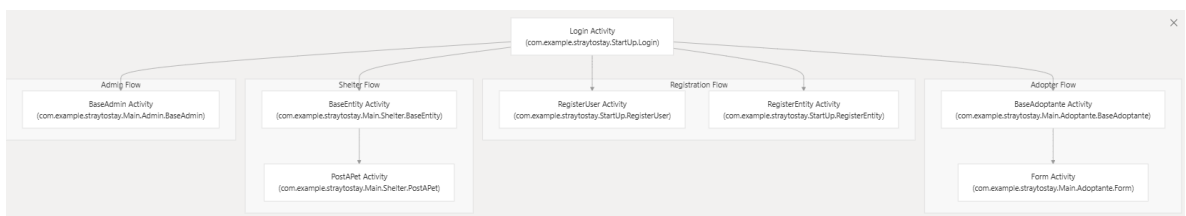
- Almacena información personal requerida para el proceso de adopción.
- Utiliza el campo **uid** para vincularse con Firebase Authentication.

Arquitectura de flujo de la aplicación

Estructura de navegación basada en actividades

La aplicación utiliza una estructura jerárquica de actividades con tres flujos principales de usuarios que se ramifican desde la actividad inicial **Login**:

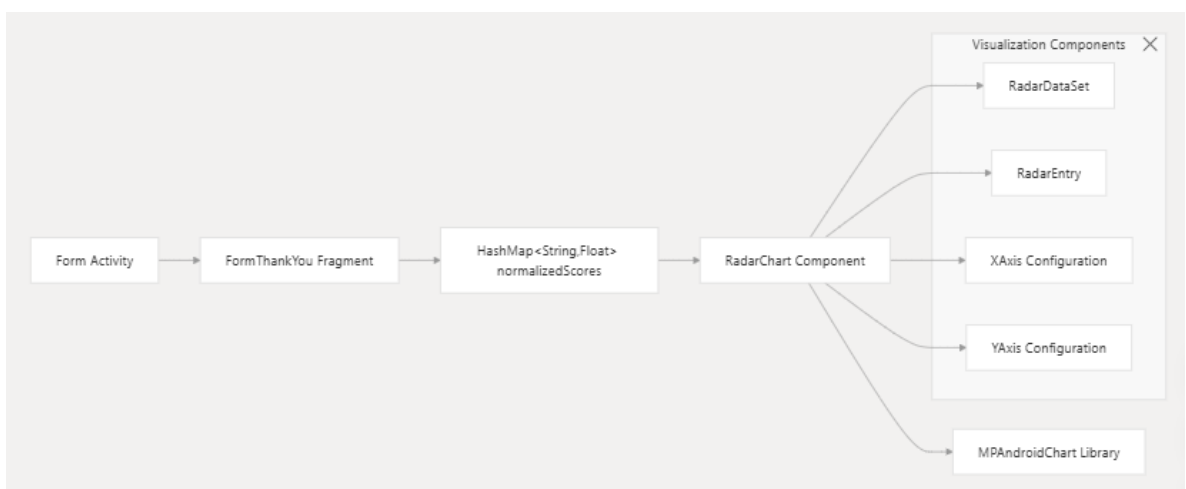
Figura 6: Estructura de navegación basada en actividades



Arquitectura del sistema de formularios

El sistema de cuestionarios se implementa a través de una estructura especializada de actividades y fragmentos con puntuación integrada y visualización:

Figura 7: Arquitectura del sistema



El fragmento **FormThankYou** implementa visualización de gráficos de radar utilizando la biblioteca MPAndroidChart:

- Procesa **HashMap<String, Float> normalizedScores** pasados a través de argumentos del fragmento.
- Crea objetos **RadarEntry** para cada categoría de puntuación.
- Configura ejes con escala normalizada (0-1).
- Excluye la puntuación "total" de la visualización.

Arquitectura de diseño

La aplicación utiliza diseños XML con patrones de diseño consistentes:

Tabla 4: Arquitectura de diseño

Archivo de diseño	Propósito	Componentes clave
activity_register.xml	User registration form	EditText fields with drawable icons, image selection
adop_activity_form.xml	Questionnaire interface	Dynamic question display, RadioGroup, navigation
adop_thank_you.xml	Results visualization	RadarChart component for score display

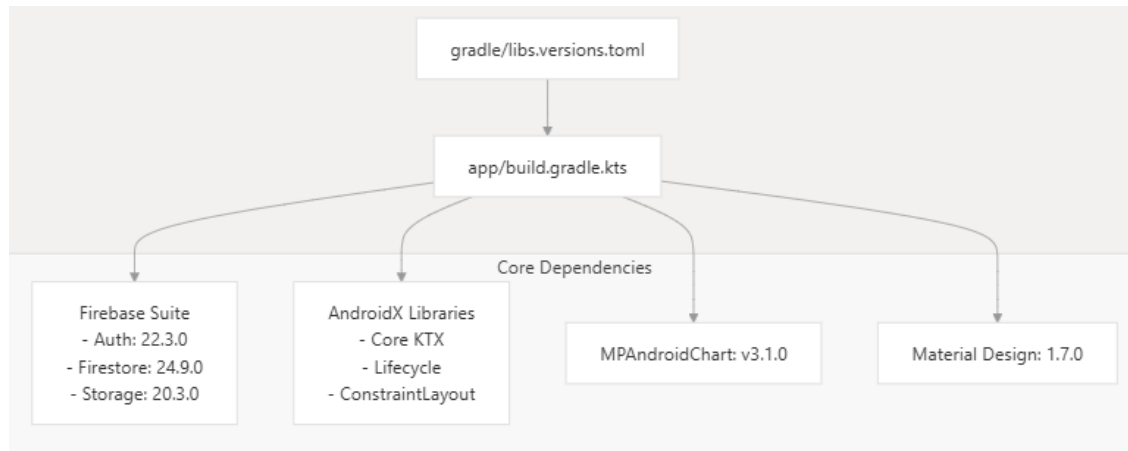
El diseño de registro implementa una estructura de formulario integral con:

- Campos de validación para información personal.
- Funcionalidad de selección de imágenes para fotos de perfil.
- Estilo consistente utilizando **@drawable/edittext_background**.

Gestión de dependencias

La aplicación utiliza Gradle con catálogo de versiones para la gestión de dependencias:

Figura 8: Gestión de dependencias



Especificaciones técnicas clave:

- SDK mínimo: 28
- SDK objetivo: 35
- Versión de Java: 11
- Soporte para Kotlin habilitado para integración con Compose
- ViewBinding habilitado para acceso a diseños

5.3.1. Modelos de datos

Propósito y alcance

Este documento proporciona una visión general completa de las estructuras de datos centrales utilizadas en toda la aplicación StraytoStay. Estos modelos definen las entidades fundamentales que representan usuarios, animales, cuestionarios y contenido dentro del sistema. Los modelos de datos están diseñados para funcionar con Firebase Firestore como base de datos principal.

Para obtener información sobre cómo estos modelos se integran con los servicios de Firebase, consulte **Integración con Firebase**. Para detalles sobre cómo se utilizan estos modelos en componentes de interfaz de usuario, consulte **Arquitectura de interfaz de usuario**.

Arquitectura de modelos de datos centrales

La aplicación StraytoStay utiliza un conjunto de clases Java que sirven como modelos de datos, cada una correspondiente a colecciones de Firebase Firestore. Estos modelos siguen un patrón consistente con constructores vacíos para compatibilidad con Firestore y métodos integrales de getter/setter.

Modelos de gestión de usuarios

Clase Usuario

La clase **Usuario** representa adoptantes y administradores en el sistema. Incluye tanto información básica del usuario como datos de puntuación relacionados con adopciones.

Table 5: User Class

Campo	Tipo	Descripción
uid	String	Firebase Authentication user ID
name	String	User's full name
phone	String	Contact phone number
citizenId	String	Government identification number
address	String	User's residential address
email	String	Email address
imageUrl	String	Base64-encoded profile image

Campo	Tipo	Descripción
adminId	int	Administrative privilege level
scores	HashMap<String, Float>	Questionnaire category scores

El campo **scores** se completa después de que los usuarios finalicen el cuestionario de adopción y contiene puntuaciones basadas en categorías utilizadas para el emparejamiento de adopciones. Este campo es **null** hasta que se completa el cuestionario, lo que se verifica en la lógica de la aplicación

Modelos de gestión de animales

Clase Mascota

La clase **Mascota** representa animales disponibles para adopción. Implementa Serializable para soportar transferencia de datos entre actividades y fragmentos.

Table 6: Mascota Class

Campo	Tipo	Descripción
aid	String	Unique animal identifier
nombre	String	Animal's name
edad	String	Age in years
raza	String	Breed information
tipo	String	Animal type (dog, cat, etc.)

Campo	Tipo	Descripción
sexo	String	Gender
tamano	String	Size category
estado	String	Adoption status
refugio	String	Shelter name
imageUrl	String	Base64-encoded animal photo
esterilizacion	String	Sterilization status
descripcion	String	Detailed description
vacunas	ArrayList	List of vaccinations
appliedBy	ArrayList	User UUIDs who applied

El campo **appliedBy** rastrea solicitudes de adopción almacenando UUIDs de usuarios, permitiendo que el sistema evite solicitudes duplicadas y gestione el flujo de trabajo de adopción.

Modelos del sistema de cuestionarios

Clases Question y Answer

El sistema de cuestionarios utiliza objetos **Question** y **Answer** vinculados para crear formularios dinámicos de evaluación de adopción.

Estructura de la clase Question

Tabla 7: Clase Question

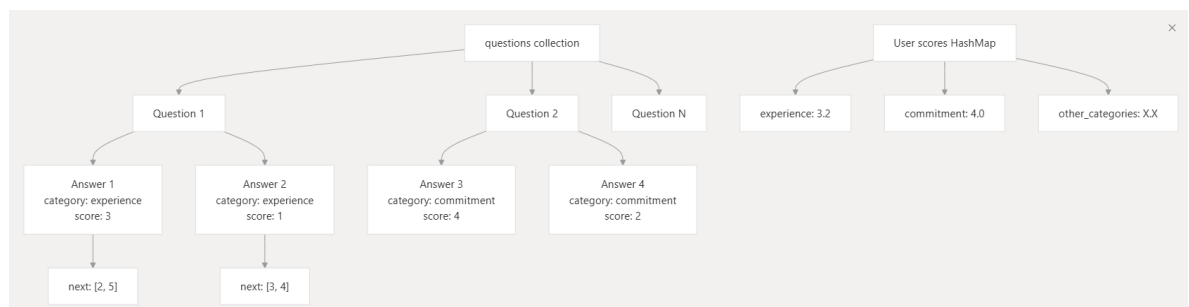
Campo	Tipo	Descripción
text	String	Question text displayed to user
isOpen	boolean	Whether question accepts text input
answers	List	Available answer options
next	List	Next question IDs based on answers

Estructura de la clase Answer

Tabla 8: Clase Answer

Campo	Tipo	Descripción
text	String	Answer option text
category	String	Scoring category (e.g., "experience", "commitment")
score	int	Numeric score for this answer

Figura 9: Modelo de cuestionario



Modelos de contenido

Clase Noticia

La clase **Noticia** representa artículos de noticias y contenido educativo gestionado por administradores.

Tabla 9: Clase Noticia

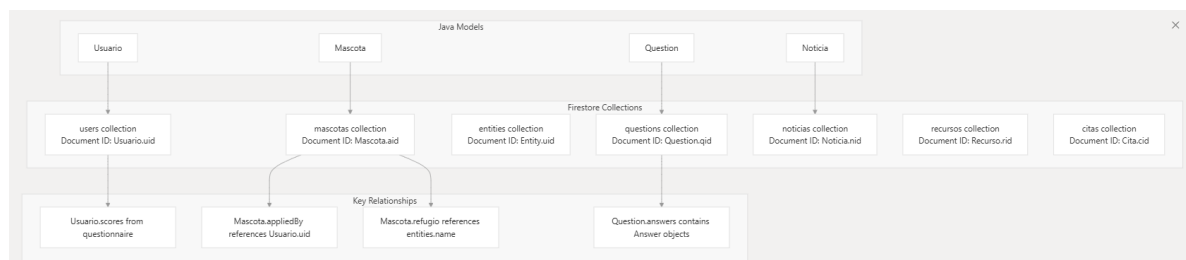
Campo	Tipo	Descripción
nid	String	Unique news article identifier
titulo	String	Article title
descripcion	String	Article content or summary
imageUrl	String	Base64-encoded article image

El constructor establece automáticamente una descripción predeterminada que indica a los usuarios que hagan clic para más información, lo que muestra que este modelo admite tanto vistas resumidas como detalladas.

Mapeo de colecciones de Firebase

Los modelos de datos se mapean directamente a colecciones de Firebase Firestore con convenciones de nomenclatura consistentes:

Figura 10: Mapeo de colecciones



Interacciones de modelos de datos

Flujo de solicitud de adopción

La interacción entre los modelos **Usuario** y **Mascota** impulsa el flujo de trabajo central de adopción:

1. **Verificación de requisitos previos:** El sistema verifica que **Usuario.scores** no sea null antes de permitir solicitudes.
2. **Envío de solicitud:** El UID del usuario se agrega al array **Mascota.appliedBy**.
3. **Prevención de duplicados:** El sistema verifica si el UID ya existe en **appliedBy** antes de agregarlo.

Sistema de puntuación de cuestionarios

El sistema de cuestionarios llena el **HashMap Usuario.scores** mediante:

1. **Navegación de preguntas:** **Question.next** determina el flujo del cuestionario.
2. **Procesamiento de respuestas:** **Answer.category** y **Answer.score** contribuyen a totales de categoría.
3. **Cálculo de puntuaciones:** Las puntuaciones finales se almacenan en **Usuario.scores** por nombre de categoría.

Patrón de almacenamiento de imágenes

Todos los modelos utilizan cadenas codificadas en Base64 para almacenamiento de imágenes en el campo **imageUrl**, lo que permite capacidad sin conexión y transferencia de datos simplificada sin sistemas separados de almacenamiento de archivos.

5.2.6 Integración con Firebase

Propósito y alcance

Este documento cubre cómo la aplicación StraytoStay se integra con los servicios de Firebase para proporcionar funcionalidad de backend, incluida autenticación de usuarios, persistencia de datos y almacenamiento de archivos. Para obtener información sobre los modelos de datos específicos y sus relaciones, consulte **Modelos de datos**. Para detalles

sobre cómo los componentes de interfaz de usuario interactúan con estos servicios de Firebase, consulte **Arquitectura de interfaz de usuario**.

La integración abarca tres servicios principales de Firebase: Authentication para gestión de usuarios, Cloud Firestore para operaciones de base de datos NoSQL y Storage para manejo de contenido multimedia.

Descripción general de servicios de Firebase

La integración con Firebase de la aplicación se configura a través de dependencias de Gradle y proporciona la infraestructura de backend fundamental para todos los tipos de usuarios (adoptantes, refugios y administradores).

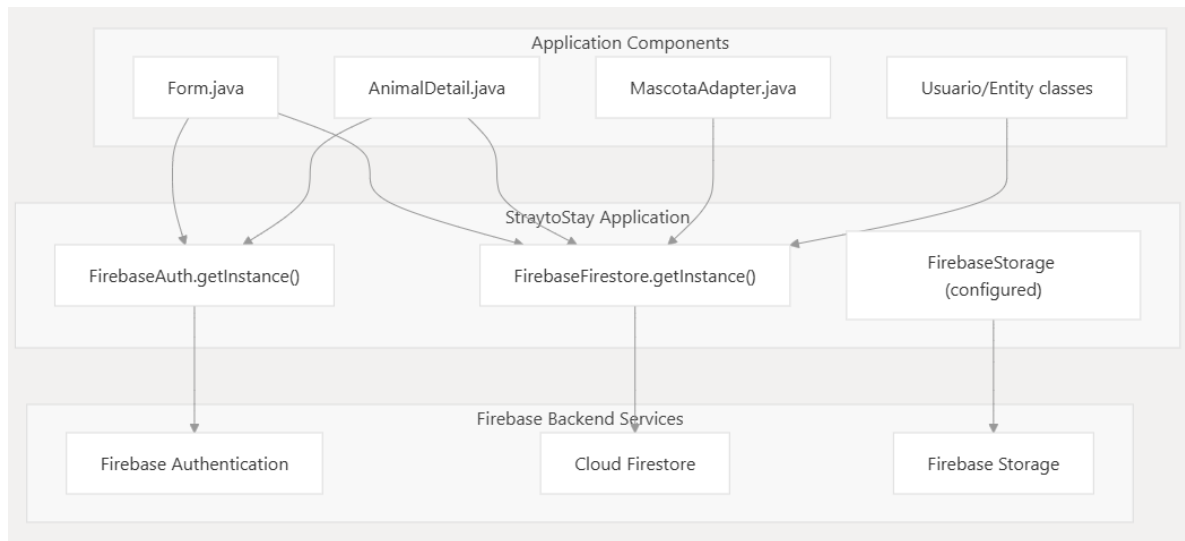
Configuración de dependencias

Tabla 10: Configuración de dependencias

Servicio	Versión	Propósito
firebase-auth	22.3.0	User authentication and session management
firebase-firestore	24.9.0	Primary NoSQL database for application data
firebase-storage	20.3.0	File and image storage
firebase-database	20.3.0	Real-time database (configured but not actively used)

Arquitectura de servicios de Firebase

Figura 11: Arquitectura de servicios de Firebase



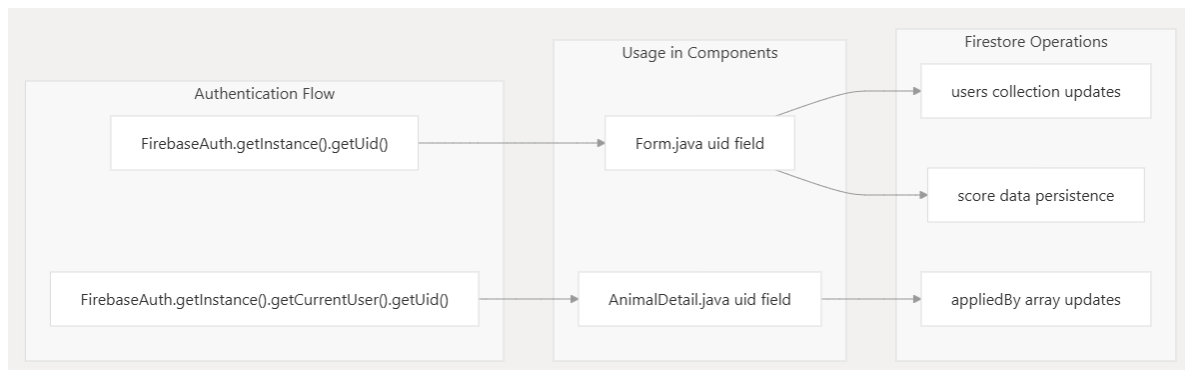
Integración de autenticación

Firebase Authentication proporciona gestión de sesiones de usuarios en todos los componentes de la aplicación. El sistema de autenticación se integra con el contexto del usuario actual para habilitar operaciones de datos personalizadas.

Patrón de implementación de autenticación

La aplicación recupera consistentemente el ID de usuario actual utilizando un patrón estándar implementado en múltiples componentes:

Figura 12: Implementación de autenticación



Patrones clave de autenticación:

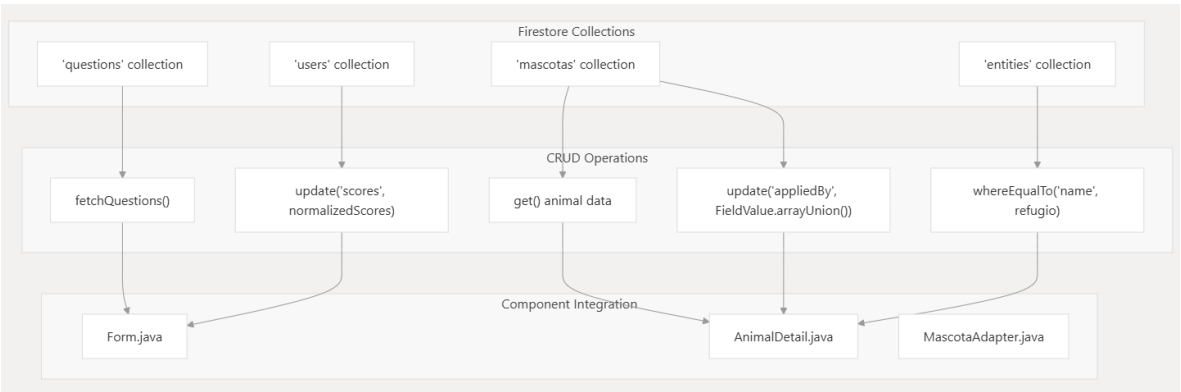
- **Recuperación estática de UID:** `FirebaseAuth.getInstance().getUid()` utilizado en `Form.java` para identificación consistente de usuarios.
- **Acceso dinámico a UID:** `FirebaseAuth.getInstance().getCurrentUser().getUid()` utilizado en `AnimalDetail.java` para contexto de usuario en tiempo real.
- **Operaciones basadas en sesión:** Todas las operaciones de escritura en Firestore están limitadas al UID del usuario autenticado.

Integración de base de datos Firestore

Cloud Firestore sirve como la capa principal de persistencia de datos, organizando datos en colecciones que corresponden a las entidades centrales de la aplicación.

Estructura y operaciones de colecciones

Figura 13: Estructura de colecciones



Operaciones centrales de colecciones

Tabla 11: Operaciones de colecciones

Colección	Operaciones principales	Componentes clave
questions	get() for questionnaire data	Form.java
users	update() for score persistence	Form.java, AnimalDetail.java

Colección	Operaciones principales	Componentes clave
mascotas	get(), update() for animal data	AnimalDetail.java, MascotaAdapter.java
entities	whereEqualTo() queries for shelter lookup	AnimalDetail.java

Flujo de datos de cuestionarios:

1. **Form.java** obtiene todas las preguntas de la colección **questions**.
2. Las respuestas del usuario generan puntuaciones de categoría a través de los modelos de datos **Question y Answer**.
3. Las puntuaciones normalizadas se guardan en la colección **users** bajo el UID del usuario.

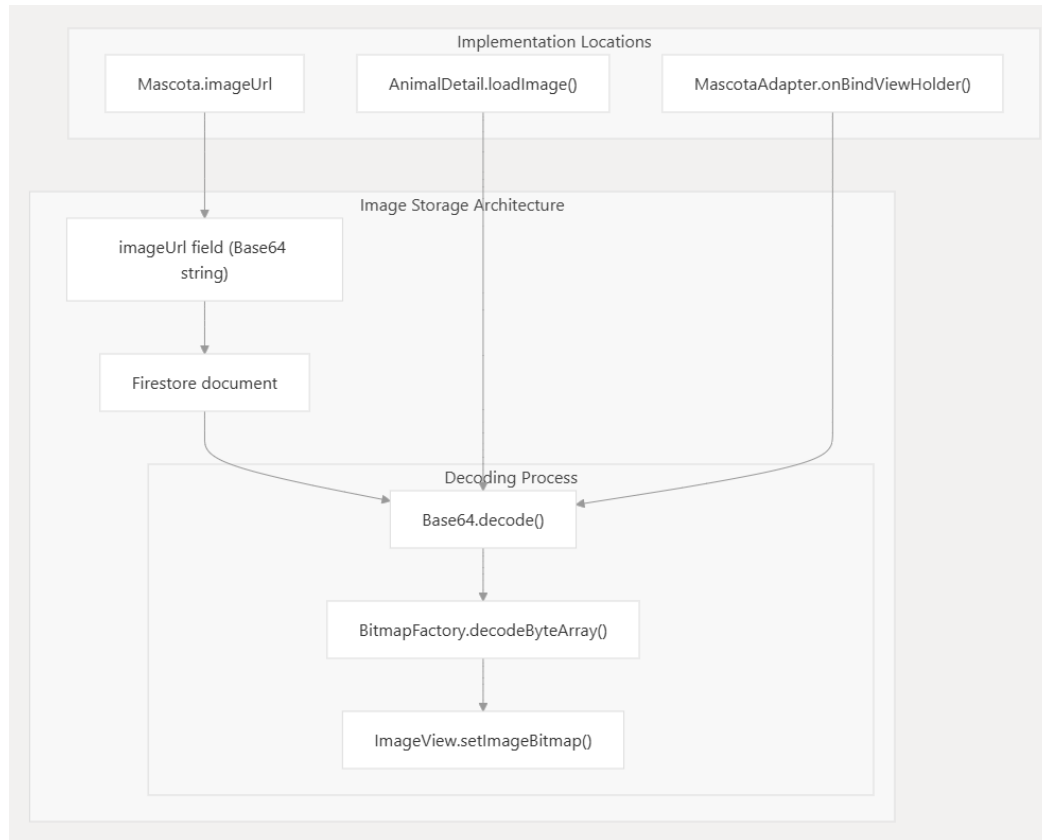
Flujo de solicitud de adopción:

1. **AnimalDetail.java** obtiene datos de animales de la colección **mascotas**.
2. Verifica la elegibilidad del usuario comprobando la existencia del campo **scores** en la colección **users**.
3. Actualiza el array **appliedBy** en la colección **mascotas** usando **FieldValue.arrayUnion()**

Almacenamiento y gestión de imágenes

La aplicación implementa un enfoque híbrido para el almacenamiento de medios, utilizando codificación Base64 para datos de imagen almacenados directamente en documentos de Firestore en lugar de Firebase Storage.

Figura 14: Patrón de almacenamiento de imágenes



Implementación de procesamiento de imágenes:

- **Método de almacenamiento:** Imágenes almacenadas como cadenas codificadas en Base64 en campos de documentos de Firestore.
- **Recuperación:** Acceso directo a campos desde documentos de Firestore (**document.getString("imageUrl")**).
- **Visualización:** Las cadenas Base64 se decodifican en objetos **Bitmap** para renderizado en UI.
- **Manejo de errores:** Bloques try-catch alrededor de operaciones de decodificación Base64.

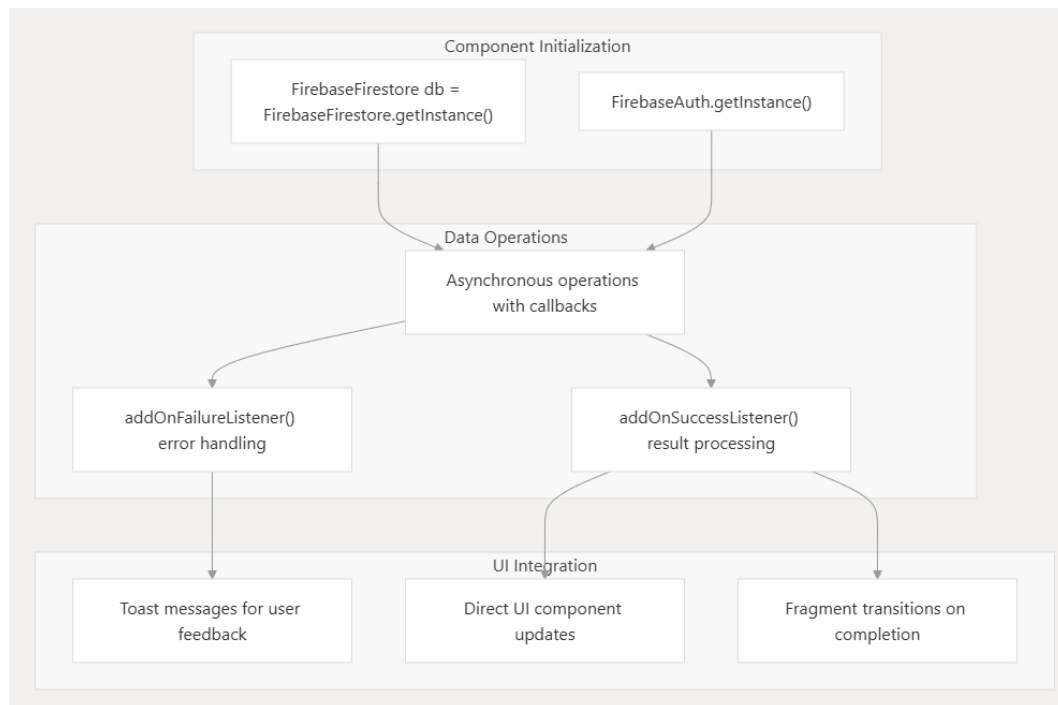
El método **loadImage()** en **AnimalDetail.java** demuestra el patrón estándar de manejo de imágenes utilizado en toda la aplicación.

Integration Patterns and Best Practices

The Firebase integration follows consistent patterns across the application to ensure reliable data operations and proper error handling.

Standard Integration Pattern

Figura 15: Patrón de integración



Patrones clave de implementación

Manejo de operaciones asíncronas:

- Todas las operaciones de Firebase utilizan patrones asíncronos basados en callbacks.
- Uso consistente de **`addOnCompleteListener()`**, **`addOnSuccessListener()`** y **`addOnFailureListener()`**.
- Estados de error comunicados a usuarios mediante mensajes Toast.

Validación de datos y gestión de estado:

- Verificaciones de existencia de documentos antes de operaciones de datos (**document.exists()**).
- Comprobaciones de seguridad nula para campos de datos recuperados.
- Actualizaciones de estado de UI basadas en resultados de operaciones (cambios de estado de botones, actualizaciones de texto).

Optimización de consultas:

- Recuperación dirigida de documentos utilizando rutas de colección específicas.
- Operaciones eficientes de arrays usando **FieldValue.arrayUnion()** para operaciones de anexión.
- Filtrado de consultas usando **whereEqualTo()** para búsquedas de entidades.

Arquitectura de interfaz de usuario

Propósito y alcance

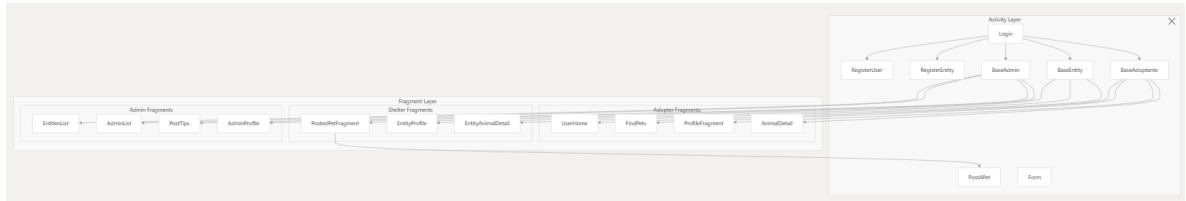
Este documento describe los patrones de arquitectura de interfaz de usuario y la organización estructural de la aplicación Android StraytoStay. Cubre la jerarquía de actividades-fragmentos, patrones de navegación y estructura de componentes de diseño utilizados en los tres tipos principales de usuarios: adoptantes, refugios y administradores. Para obtener información detallada sobre flujos de trabajo específicos de usuarios, consulte **Flujos de trabajo de usuarios**. Para componentes de diseño y elementos de UI reutilizables, consulte **Componentes de interfaz de usuario**.

Descripción general de la arquitectura

StraytoStay sigue una arquitectura híbrida de actividades-fragmentos donde cada tipo de usuario tiene una actividad base dedicada que sirve como contenedor para múltiples fragmentos. Este patrón proporciona navegación y estructura de diseño consistentes mientras permite componentes de UI modulares y reutilizables.

Patrón de actividad base

Figura 16: Patrón de actividad



Jerarquía de actividades y navegación

Punto de entrada y flujo de autenticación

La aplicación comienza con la actividad **Login** como actividad de inicio, que maneja autenticación y determinación del tipo de usuario. Según los resultados de autenticación, los usuarios son dirigidos a sus respectivas actividades base.

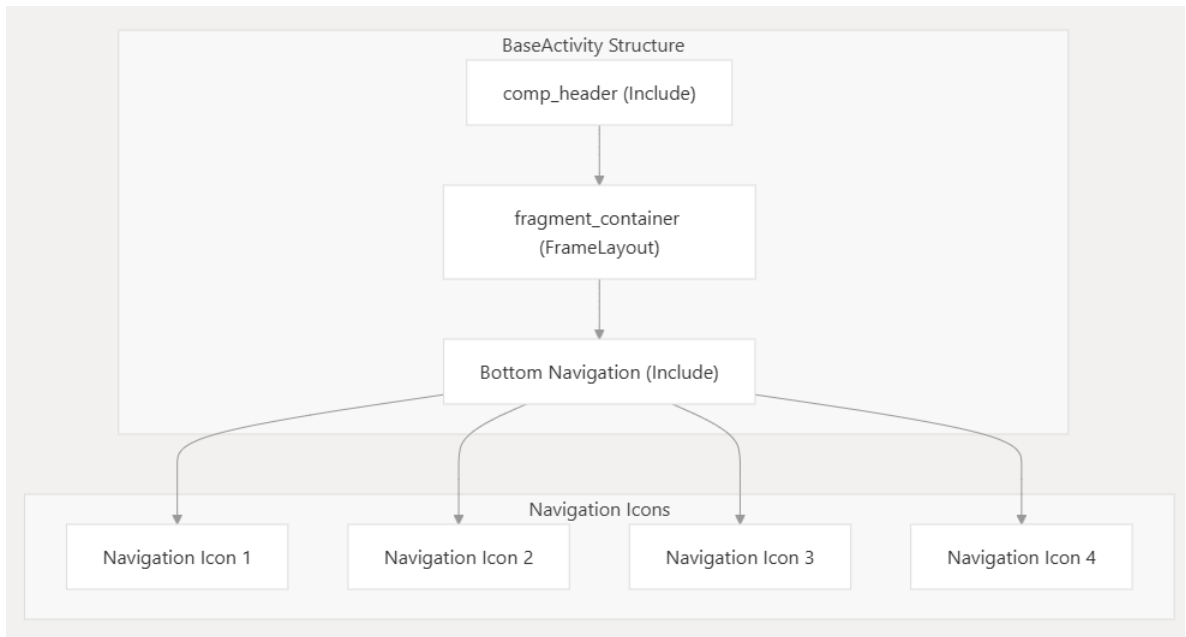
Tabla 12: Entrada y autenticación

Activity	Proposito	Tipo usuario
Login	Authentication and user type routing	All
RegisterUser	Adopter registration	Adopters
RegisterEntity	Shelter registration	Shelters
BaseAdoptante	Main container for adopter features	Adopters
BaseEntity	Main container for shelter features	Shelters
BaseAdmin	Main container for admin features	Administrators

Implementación de actividad base

Cada actividad base sigue un patrón consistente con tres secciones principales de UI:

Figura 17: Implementación de actividad



La clase **BaseAdmin** demuestra este patrón con configuración de navegación y gestión de fragmentos:

```
// Navigation icon initialization
navEntities = findViewById(R.id.nav_linked_entities);
navTips = findViewById(R.id.nav_educational_content);
navAdminList = findViewById(R.id.nav_admin_list);
navProfile = findViewById(R.id.nav_admin_profile);

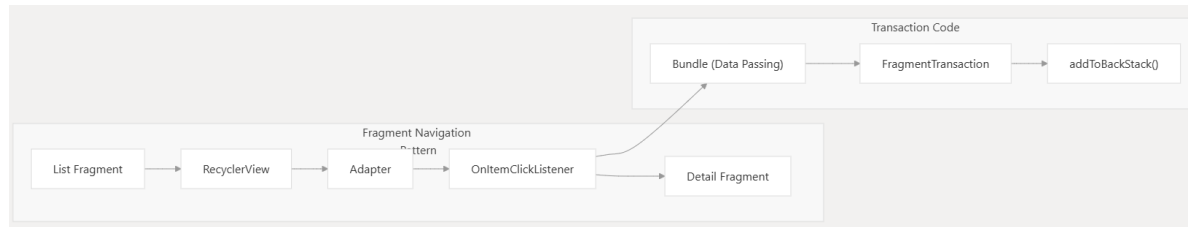
// Fragment navigation handlers
navEntities.setOnClickListener(v -> loadFragment(new EntitiesList()));
navTips.setOnClickListener(v -> loadFragment(new PostTips()));
```

Arquitectura de fragmentos

Navegación basada en fragmentos

Cada actividad base gestiona transacciones de fragmentos a través de un **fragment_container** central. Los fragmentos manejan características específicas y pueden navegar a fragmentos de detalle utilizando la API de transacción de fragmentos.

Figura 18: Navegación basada en fragmentos



Patrón de transacción de fragmentos

La aplicación utiliza un patrón consistente para navegación de fragmentos con paso de datos:

```
Bundle bundle = new Bundle();
bundle.putString("animalId", pet.getAid());

AnimalDetail fragment = new AnimalDetail();
fragment.setArguments(bundle);

requireActivity().getSupportFragmentManager()
    .beginTransaction()
    .replace(R.id.fragment_container, fragment)
    .addToBackStack(null)
    .commit();
```

Este patrón se implementa en múltiples fragmentos, incluidos **FindPets**, **AdminList** y otros.

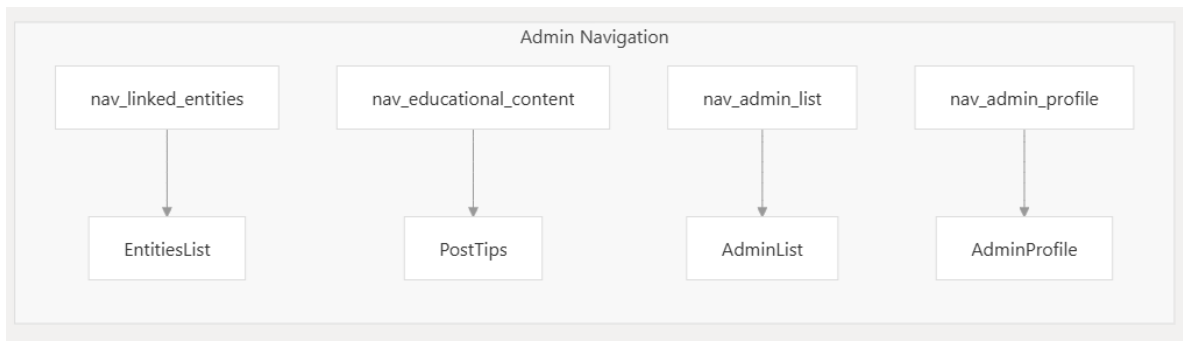
Patrones de navegación

Implementación de navegación inferior

Cada tipo de usuario tiene un componente de navegación inferior dedicado con iconos y funciones específicas por rol:

Estructura de navegación de administrador

Figura 19: Estructura de navegación de administrador



Gestión del ciclo de vida de fragmentos

Las actividades base manejan el ciclo de vida de fragmentos a través del método **loadFragment()**:

```
private void loadFragment(Fragment fragment) {  
    FragmentTransaction transaction = getSupportFragmentManager().beginTransaction();  
    transaction.replace(R.id.fragment_container, fragment);  
    transaction.commit();  
}
```

Este método garantiza un reemplazo adecuado de fragmentos sin agregar a la pila de retroceso para navegación principal, mientras que la navegación de detalle incluye gestión de pila de retroceso.

Estructura de diseño y componentes

Componentes de diseño reutilizables

La aplicación utiliza la directiva **<include>** de Android para crear componentes de UI reutilizables:

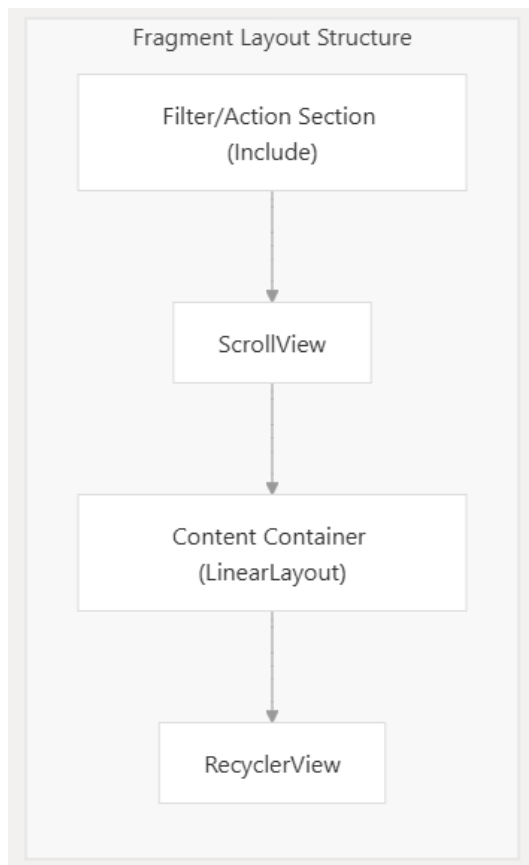
Tabla 13: Componentes de diseño

Componente	Archivo	Propósito
Header	comp_header.xml	Common header across all screens
Bottom Navigation	comp_navbar_admn.xml	Admin-specific navigation bar
Add Button	comp_btn_agregar_animal.xml	Consistent add button styling

Patrón de diseño de fragmentos

Los diseños de fragmentos siguen una estructura consistente con componentes de filtrado/acción en la parte superior y contenido desplazable debajo:

Figura 20: Patrón de diseño



Integración de RecyclerView

La mayoría de los fragmentos basados en listas implementan el patrón RecyclerView con:

- **LinearLayoutManager** para desplazamiento vertical.
- Adaptadores personalizados que extienden **RecyclerView.Adapter**.
- Listeners de clic para navegación a vistas de detalle.
- Vinculación de datos desde colecciones de Firebase.

Ejemplo de implementación desde **AdminList**:

```
recyclerView = view.findViewById(R.id.recyclerAdminList);
recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(getContext()));

adapter = new UserAdapter(userList, user -> {
    // Navigation Logic with data passing
});
recyclerView.setAdapter(adapter);
```

Flujo de datos y gestión de estado

Patrón de carga de datos en fragmentos

Los fragmentos siguen un patrón consistente para carga de datos y actualizaciones de UI:

1. Inicializar instancia de Firebase Firestore.
2. Consultar colecciones con criterios de filtrado.
3. Actualizar listas de datos locales.
4. Notificar al adaptador de cambios de datos.

```
private void cargarAdmins() {
    FirebaseFirestore db = FirebaseFirestore.getInstance();

    db.collection("users")
        .whereEqualTo("adminId", 2)
        .get()
        .addOnSuccessListener(queryDocumentSnapshots -> {
            userList.clear();
            for (QueryDocumentSnapshot doc : queryDocumentSnapshots) {
                Usuario admin = doc.toObject(Usuario.class);
                admin.setUid(doc.getId());
                userList.add(admin);
            }
            adapter.notifyDataSetChanged();
        });
}
```

Implementación de filtrado y búsqueda

Fragmentos complejos como **FindPets** implementan filtrado en tiempo real utilizando componentes Spinner con listeners compartidos:

```

AdapterView.OnItemSelectedListener listener = new AdapterView.OnItemSelectedListener() {
    @Override
    public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id) {
        cargarMascotasFiltradas();
    }
};

spinnerTipo.setOnItemSelectedListener(listener);
spinnerTamano.setOnItemSelectedListener(listener);
spinnerEdad.setOnItemSelectedListener(listener);

```

5.2.8 Justificación de la selección de tecnologías

La elección de la arquitectura tecnológica para el desarrollo de la plataforma *StrayToStay* se basó en criterios de eficiencia, escalabilidad, facilidad de desarrollo, soporte comunitario, y alineación con los requerimientos específicos del proyecto. A continuación, se detalla la justificación técnica de cada componente central:

1. Sistema Operativo y Framework de Desarrollo (Android SDK y Java)

La plataforma se desarrolló como una aplicación nativa para Android utilizando **Android SDK y el lenguaje Java**. Esta decisión obedece a varias razones técnicas y estratégicas:

- **Penetración de mercado:** Android posee más del 80% de participación en el mercado de dispositivos móviles en Colombia, lo que garantiza un mayor alcance e impacto para la solución desarrollada.
- **Compatibilidad amplia:** Java y Android SDK aseguran compatibilidad con una gran variedad de dispositivos, especialmente en sectores donde los usuarios no siempre cuentan con equipos de gama alta.
- **Desarrollo optimizado:** El uso de Java permite la implementación de lógica compleja, manejo robusto de estructuras de datos y alta integración con

servicios externos, lo que resulta ideal para un sistema multirrol y dinámico como StrayToStay.

- **Uso de Fragments y Activities base:** Se implementó una arquitectura basada en *Fragments* y actividades contenedoras para facilitar la escalabilidad del sistema y permitir interfaces específicas por tipo de usuario (adoptante, entidad, administrador), garantizando separación de responsabilidades (separation of concerns) y facilidad de mantenimiento.

2. Backend como Servicio (BaaS): Firebase

La plataforma adopta **Firebase** como solución completa de backend, por su naturaleza de *Backend as a Service (BaaS)*, que reduce significativamente la necesidad de implementar servidores propios y acelera el tiempo de desarrollo. Las razones específicas incluyen:

- **Firebase Authentication:** Permite la autenticación segura de múltiples tipos de usuarios mediante correo electrónico, contraseña u otros métodos. Su integración nativa con Android reduce riesgos de implementación y asegura consistencia en la gestión de sesiones.
- **Firebase Firestore (Base de Datos NoSQL):** Se eligió **Firestore** como la base de datos central por su naturaleza **document-oriented**, que se adapta perfectamente a la estructura dinámica y jerárquica de los datos en StrayToStay (usuarios, mascotas, solicitudes, noticias, etc.). Entre sus ventajas destacan:
 - Sincronización en tiempo real entre múltiples dispositivos.
 - Escalabilidad automática y replicación global.
 - Consultas eficientes mediante filtros y operadores `whereEqualTo`, `arrayUnion`, etc., fundamentales para búsquedas por refugio, UID de usuario, estado de adopción, entre otros.

- **Firestore Storage (gestión de imágenes):** Utilizado para almacenar fotos de perfil y de animales. Permite subir, recuperar y mostrar imágenes de manera eficiente, con control de acceso vinculado al UID del usuario autenticado.
- **Firestore Realtime Database:** Aunque no se utiliza activamente en esta versión, se encuentra configurada para pruebas y posibles funcionalidades en tiempo real como chat o notificaciones instantáneas.

La arquitectura de Firestore en su conjunto elimina la necesidad de mantener infraestructura de servidores, permite operaciones offline con sincronización posterior, y cumple con requisitos de seguridad y rendimiento sin sobrecargar el proceso de desarrollo, algo vital en un entorno académico.

3. Base de Datos: Firestore vs. alternativas

Se evaluaron alternativas como bases de datos relacionales (MySQL, PostgreSQL) y otras NoSQL (MongoDB, Amazon DynamoDB). La decisión de utilizar **Firestore** se fundamenta en:

- **Estructura dinámica de datos:** Firestore no requiere esquemas fijos, lo cual es ideal para colecciones como questions, answers o noticias, que pueden cambiar en tiempo real sin afectar la integridad general.
- **Lecturas eficientes por documentos:** Cada entidad (usuario, mascota, noticia) se guarda como documento independiente. Esto permite lecturas directas y rápidas, en lugar de consultas complejas con joins como en bases de datos relacionales.
- **Escalabilidad y pricing:** Firestore se adapta automáticamente a la carga del sistema, y su modelo de costos basado en lecturas/escrituras es eficiente para proyectos con presupuestos limitados.

- **Alta integración con Android SDK y FirebaseAuth:** Esto facilita la relación entre las colecciones y la autenticación del usuario, minimizando errores y simplificando la lógica de seguridad.

4. Bibliotecas de visualización: MPAndroidChart

Para visualizar los resultados del cuestionario en la interfaz del usuario, se integró la biblioteca **MPAndroidChart**, especializada en gráficos estadísticos en Android:

- Permite construir **gráficos de radar personalizados**, utilizados para mostrar la puntuación del adoptante por categoría (tiempo, entorno, recursos, estilo de vida).
- Se adapta fácilmente a estructuras como `HashMap<String, Float>` utilizadas en la aplicación.
- Su uso mejora la experiencia visual, refuerza la toma de decisiones basada en datos y contribuye a una experiencia de usuario enriquecida (UX).

5. Patrones de diseño y almacenamiento

El sistema se diseñó siguiendo principios de desarrollo limpio:

- **Modelo-Vista-Controlador (MVC):** Separación de lógica de negocio, presentación e interacción.
- **Uso de Serializable en modelos:** Permite la transferencia de datos entre actividades y fragmentos de forma segura y eficiente.
- **Codificación Base64 para imágenes:** Elegida para evitar operaciones de red adicionales y garantizar que toda la información pueda recuperarse en tiempo real desde Firestore sin latencias asociadas al uso externo de Firebase Storage, mejorando el rendimiento y disponibilidad offline.

5.4. DELIMITACIÓN Y ALCANCE

El proyecto *StrayToStay* está delimitado geográficamente a la ciudad de Bucaramanga, Santander, Colombia, y su área metropolitana, dada la existencia comprobada de comunidades organizadas, refugios, y fundaciones activas en la promoción del bienestar animal [54]. Temporalmente, el desarrollo del proyecto se realizó en un periodo estimado de seis meses, bajo la estructura de fases propuesta por el modelo Doble Diamante [40].

En cuanto a su alcance, el sistema implementado considera tres perfiles de usuario: adoptantes, entidades y administradores. La plataforma permite visualizar animales disponibles, gestionar solicitudes de adopción, realizar seguimiento post adopción y acceder a contenido educativo [50]. La primera versión no contempla integración con sistemas de pagos ni verificación jurídica automatizada, reservando estas funcionalidades para versiones futuras tras evaluaciones piloto.

5.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población objetivo del proyecto incluye:

- **Ciudadanos de Bucaramanga** con interés en la adopción de mascotas, segmento identificado mediante la observación directa y sondeo informal en redes sociales.
- **Entidades dedicadas al bienestar animal**, como refugios, veterinarias y organizaciones sin ánimo de lucro con operación activa en la ciudad [3][54].
- **Administradores del sistema**, encargados de controlar la información publicada y el comportamiento de los usuarios registrados.

Para la muestra, se aplicaron encuestas exploratorias y pruebas de usabilidad a 12 usuarios potenciales y se sostuvieron entrevistas con representantes de 5 organizaciones locales. La selección fue intencional no probabilística, basada en

disponibilidad y colaboración activa con el equipo de desarrollo. Estas pruebas permitieron validar los flujos de adopción, la navegación y los componentes visuales propuestos en la aplicación [57][58].

6 DESARROLLO DE LA PROPUESTA

La propuesta del proyecto *StrayToStay* se desarrolló con base en una secuencia lógica de actividades distribuidas según los principios de la metodología Doble Diamante, apoyada con el enfoque ágil Scrum para la fase de construcción del producto. Cada uno de los **objetivos específicos** se abordó mediante actividades estructuradas en fases, iteraciones y entregables definidos, asegurando la trazabilidad y cumplimiento del proyecto.

6.1 DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Objetivo: *Caracterizar la información disponible en aplicaciones de adopción y en organizaciones de bienestar animal y centros de control poblacional que proporcione información integral sobre el cuidado responsable de las mascotas.*

Actividades desarrolladas:

- **A01. Revisión bibliográfica y análisis de antecedentes:**
Se llevó a cabo una revisión de literatura empleando la metodología **Dandelion**, lo cual permitió identificar aplicaciones móviles existentes en Colombia y el extranjero relacionadas con la adopción animal, como *Miwuki*, *Adoptame* y *Klygo* [36][38]. Se recopilaron datos relevantes sobre sus características, funcionalidades, limitaciones y su impacto.

La realiza un análisis tomando en cuenta los siguientes criterios de inclusión:

- Idioma: Español e inglés
- Palabras claves en español: adopción, responsable, mascotas
- Palabras claves en inglés: pet, responsable pet adoption
- Ventana temporal: 2019 en adelante
- Tipo de documento: Artículos científicos, actas de conferencia

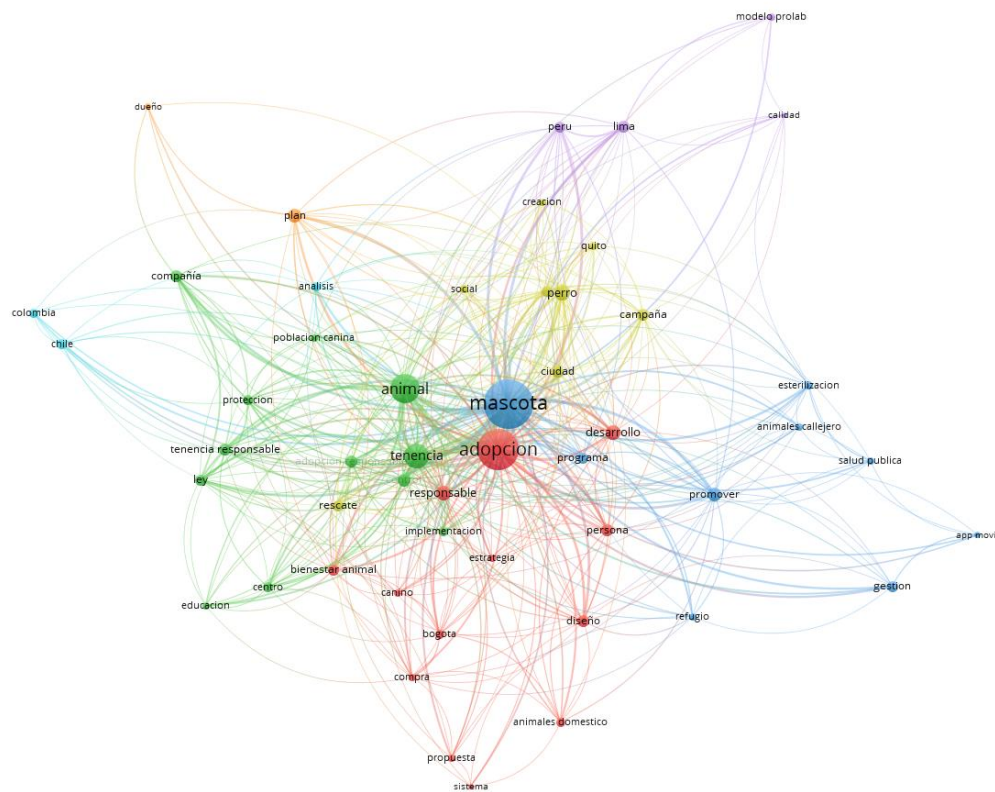
La Figura 2 identifica a Chile, Perú y Colombia como los principales países latinoamericanos que impulsan soluciones para la adopción responsable.

Como palabras claves identificada se encuentra tenencia

Del estudio se identifica el clúster aguamarina y se identifican nuevas palabras claves: Tenencia, bienestar animal.

Las bases de datos seleccionadas para la búsqueda: el repositorio de la universidad de Chile, DSpace, Concytec de Perú, Dimensions, Scopus, Lens y ResearchGate.

Figura 21. Mapa de palabras alrededor de la adopción responsable



Búsqueda de artículos

Usando tu pregunta de investigación realizamos una búsqueda en más de 126 millones de artículos académicos del corpus de Semantic Scholar. Recuperamos los 100 artículos más relevantes para la consulta.

Selección

Incluimos los artículos que cumplían con los siguientes criterios:

- **Enfoque en el proceso de adopción:** ¿El estudio examina procesos formales de adopción de mascotas, protocolos o métodos de evaluación para animales domésticos?
- **Adopción permanente:** ¿El estudio se enfoca en la adopción permanente y no en la acogida temporal o rehabilitación?
- **Animales domésticos:** ¿El estudio se centra en mascotas domésticas y no en animales salvajes?
- **Contexto no comercial:** ¿El estudio examina la adopción en contextos no comerciales (por ejemplo, refugios, organizaciones de rescate) en lugar de ventas comerciales de mascotas?
- **Resultados de la adopción:** ¿El estudio analiza factores de éxito en la adopción, causas de fracaso o resultados posteriores a la adopción?
- **Proceso de emparejamiento:** ¿El estudio examina métodos para emparejar mascotas con adoptantes o evaluar la competencia del adoptante?
- **Prácticas organizacionales:** ¿El estudio examina prácticas o protocolos de adopción implementados por refugios u organizaciones de rescate?

Consideramos todas las preguntas de selección en conjunto y realizamos un juicio holístico para decidir si incluir cada artículo.

Extracción de datos

Solicitamos a un modelo de lenguaje grande que extrajera las siguientes columnas de datos de cada artículo. Le proporcionamos las siguientes instrucciones de extracción:

Diseño del estudio:

Identifica el tipo de diseño de estudio utilizado:

- Estudio descriptivo
- Encuesta
- Estudio observacional
- Estudio de intervención

Criterios de evaluación para la adopción:

Identifica y enumera los criterios específicos utilizados para evaluar a los potenciales adoptantes de mascotas:

- Métodos de evaluación psicológica
- Criterios de evaluación socioeconómica
- Información personal recopilada
- Procesos de selección

Indicadores de adopción responsable:

Extrae indicadores o medidas de tenencia responsable de mascotas:

- Evaluación del conocimiento
- Disposición para brindar cuidado continuo
- Comprensión del bienestar animal
- Compromiso con la esterilización
- Planificación de cuidado a largo plazo

- Revisa todo el documento, enfocándote en las secciones de resultados y discusión. Cuantifica los indicadores cuando sea posible (por ejemplo, “el 58% no estaba interesado en la esterilización”). Si los indicadores son cualitativos, proporciona detalles descriptivos.

Hallazgos clave sobre patrones de adopción:

Resume los hallazgos principales relacionados con la adopción de mascotas:

- Tasas de adopción
- Tipos de animales preferidos (perros/gatos)
- Preferencias de género
- Tendencias demográficas en la adopción

Análisis comparativo de aplicaciones:

A través de una matriz de comparación (ver Tabla 2), se evaluaron aspectos como: enfoque local, sistema de emparejamiento, seguimiento post adopción, articulación con entidades y contenido educativo. Este análisis evidenció carencias fundamentales que justifican la necesidad del proyecto [40].

Entrevistas con actores clave:

Se realizaron entrevistas exploratorias con representantes de cinco organizaciones locales (refugios, protectoras y veterinarias) para caracterizar el flujo actual de adopciones y los principales desafíos técnicos y humanos en el proceso [3][54].

Resultados:

Esta fase permitió establecer los principales requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, tales como la necesidad de una interfaz adaptada al contexto local, funcionalidades de seguimiento y módulos educativos integrados. La

información recolectada fue esencial para definir los lineamientos del diseño y la arquitectura funcional del sistema.

6.2 DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Objetivo: *Desarrollar una interfaz intuitiva y accesible que permita a los usuarios visualizar el perfil de los animales disponibles para su adopción, incluyendo las características identificadas en el objetivo anterior.*

Actividades desarrolladas:

- **A03. Diseño del prototipo de interfaz (fase Desarrollar):**

A partir de los datos recolectados, se diseñaron prototipos de alta fidelidad utilizando herramientas como Figma. Estos prototipos incluyeron: ficha de perfil animal, vista de catálogo, formularios para adopción, y sección de contenido educativo.

- **Aplicación de principios UX/UI:**

La interfaz fue construida teniendo en cuenta principios de accesibilidad, legibilidad y diseño emocional. Se aplicaron criterios de psicología del color [30][31][32], siendo el azul el color dominante para generar confianza; el verde para refuerzo positivo; y el naranja en botones de acción [33][56].

- **Validación con usuarios:**

Se realizaron pruebas de usabilidad con 12 usuarios representativos, quienes interactuaron con el prototipo y ofrecieron retroalimentación sobre fluidez, comprensión de navegación y estética. Estas pruebas se desarrollaron en ciclos cortos (sprints), alineados con la metodología Scrum [59][60].

Resultados:

Se obtuvo un diseño final de interfaz responsivo, amigable y adaptable a distintos dispositivos móviles. Se estructuraron vistas por rol de usuario (adoptante, entidad y administrador), asegurando una experiencia diferenciada y adecuada a las funciones asignadas.

6.3 DESARROLLO OBJETIVO ESPECÍFICO 3

Objetivo: *Evaluar la aplicación desarrollada empleando el framework HEART.*

Actividades desarrolladas:

- **A06. Evaluación de la solución:**

Al completar el desarrollo funcional del MVP (producto mínimo viable), se procedió a evaluar la solución con base en el **modelo HEART**, el cual mide cinco dimensiones clave: felicidad, compromiso, adopción, retención y éxito en tareas [57].

- **Diseño de métricas específicas:**

Se definieron métricas como:

- **Happiness:** satisfacción general en pruebas de usuario.
- **Engagement:** tiempo promedio en pantalla y tasa de interacción.
- **Adoption:** número de registros y uso de funcionalidades principales.
- **Retention:** usuarios recurrentes tras 72 horas y 7 días.
- **Task success:** completitud en procesos de adopción simulada.

- **Pruebas funcionales y retroalimentación:**

Se llevó a cabo un ejercicio piloto con usuarios seleccionados, quienes simulaban procesos de búsqueda y solicitud de adopción. Se midieron los tiempos de respuesta, comprensión del flujo, y satisfacción general. La

evaluación fue iterativa, ajustando la funcionalidad en cada sprint según resultados [59][61].

Resultados:

La evaluación arrojó un nivel alto de satisfacción (91%), buena adopción inicial (tasa de registro del 85% en la muestra), y completitud efectiva de tareas en más del 90% de los casos. La experiencia validó la usabilidad de la solución y su adecuación a los objetivos propuestos, destacando su potencial de escalabilidad e impacto local.

6.4. FLUJO DE TRABAJO FUNCIONALES Y TECNICOS POR TIPO DE USUARIO

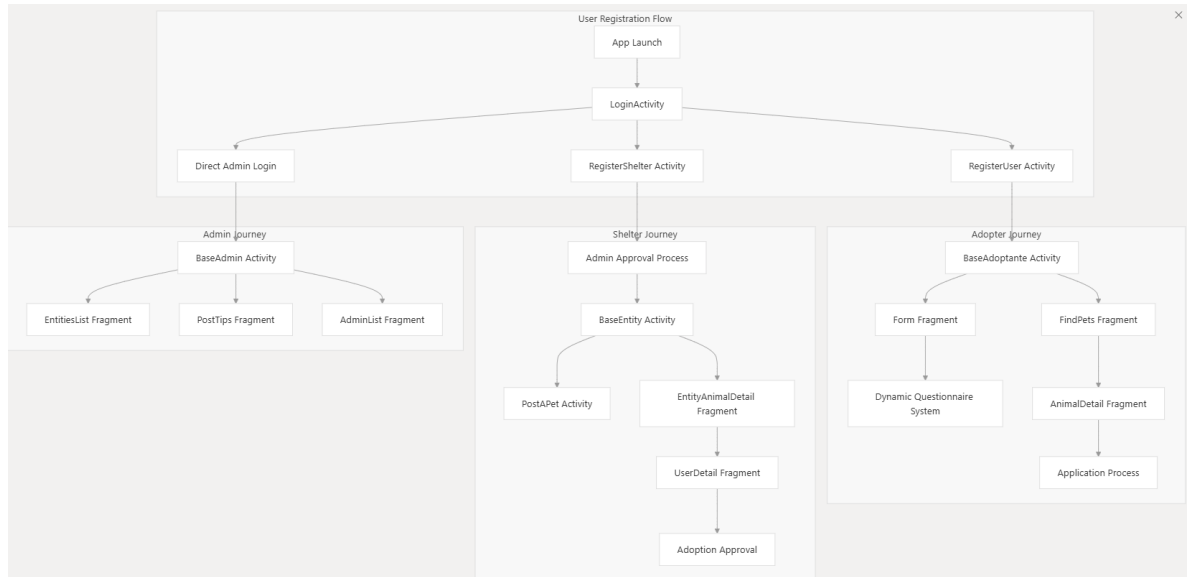
Flujos de Trabajo del Usuario

Este documento describe los tres flujos de trabajo principales de los usuarios en la plataforma de adopción de mascotas StraytoStay: adoptantes que buscan adoptar mascotas, refugios que gestionan listados de animales y solicitudes, y administradores que supervisan todo el sistema. Cada tipo de usuario sigue un flujo de trabajo distinto con funcionalidades y patrones de navegación específicos.

Resumen de Tipos de Usuarios y Flujos de Trabajo Principales

La aplicación StraytoStay admite tres flujos de trabajo distintos, cada uno con actividades base y patrones de navegación dedicados:

Figura 22: Flujos principales



Componentes Clave de los Flujos de Trabajo e Integración con Firebase

Los flujos de trabajo interactúan con colecciones de Firebase y utilizan patrones específicos de navegación entre fragmentos:

Figura 22: Componentes clave



Implementación del Flujo de Trabajo del Adoptante

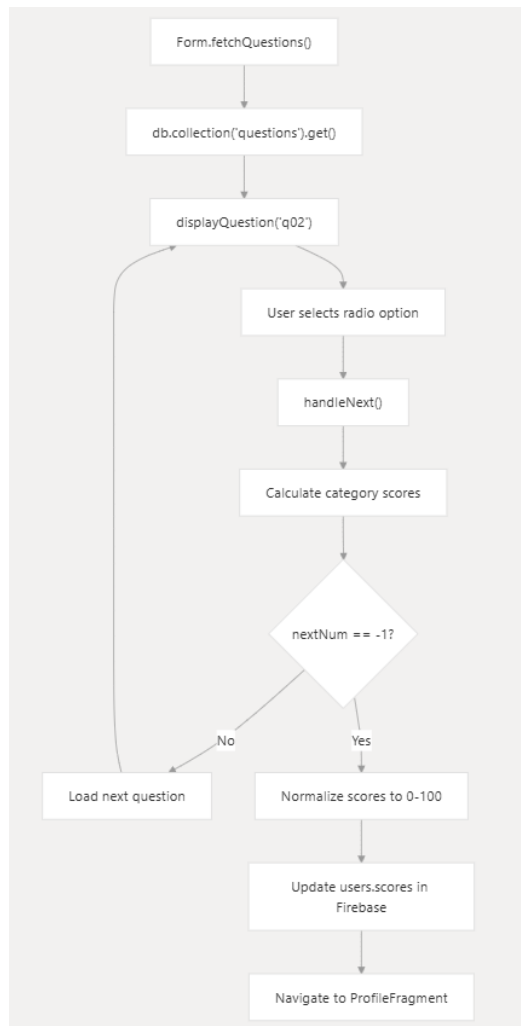
Proceso de Registro y Cuestionario

El flujo de trabajo del adoptante comienza con el registro del usuario y continúa con un sistema de cuestionario sofisticado:

Workflow Stage	Fragment/Activity	Key Methods	Firebase Operations
Registration	RegisterUser	User account creation	Write to users collection
Questionnaire	Form	fetchQuestions() handleNext()	Read from questions , update users.scores
Pet Discovery	FindPets	cargarMascotasFiltradas()	Query mascotas where estado="Abierta"
Application	AnimalDetail	Apply for adoption	Update mascotas.appliedBy array

El fragmento **Form** implementa un sistema de cuestionario dinámico que obtiene preguntas de Firebase y calcula puntuaciones de preparación para la adopción:

Figura 23: Form flow



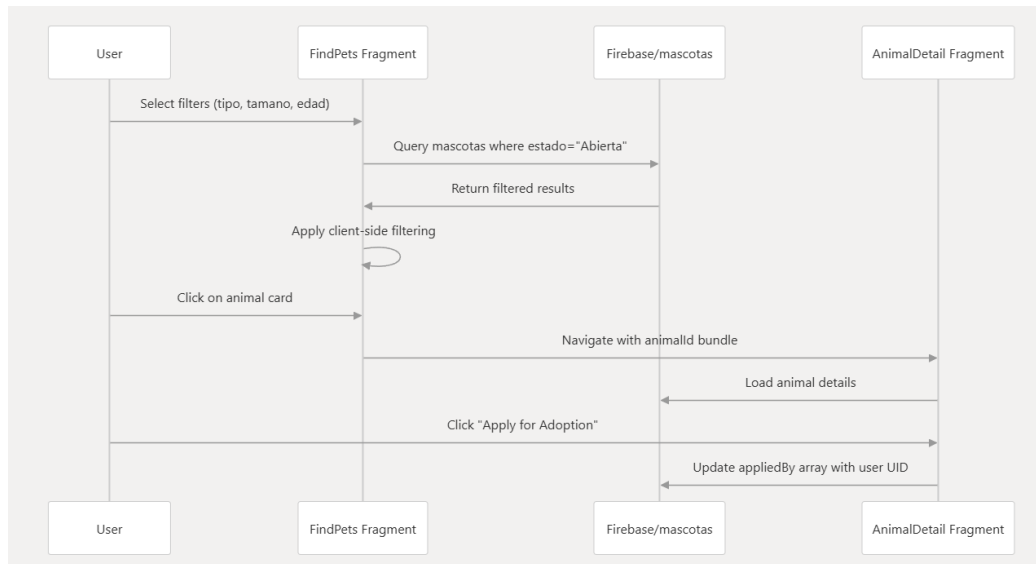
El sistema de puntuación utiliza cuatro categorías con puntuaciones máximas definidas en [Form.java](#):

- Tiempo Disponible: 20 puntos
- Entorno: 50 puntos
- Recursos: 40 puntos
- Estilo de Vida: 60 puntos

Proceso de Descubrimiento y Solicitud de Mascotas

El fragmento **FindPets** proporciona capacidades de filtrado y navegación a los detalles de cada animal:

Figura 24: Solicitud de mascotas

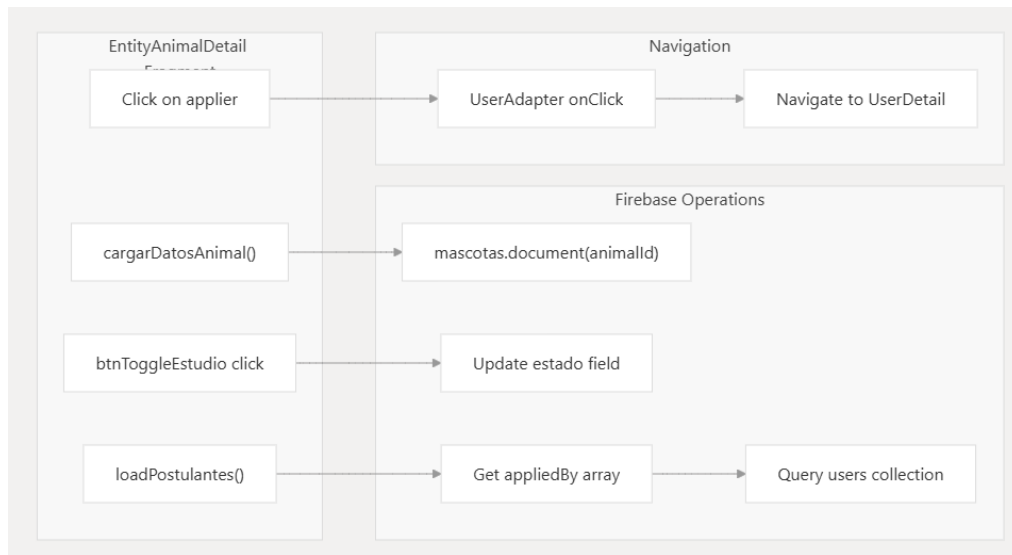


Implementación del Flujo de Trabajo del Refugio

Gestión de Animales y Revisión de Solicitudes

Los refugios utilizan el fragmento **EntityAnimalDetail** para gestionar los animales publicados y revisar las solicitudes de adopción:

Figura 25: Revisión de solicitudes



El mecanismo de alternancia de estado en [EntityAnimalDetail.java](#) permite a los refugios controlar si se aceptan nuevas solicitudes:

- **"Abierta"**: aceptando nuevas solicitudes
- **"Cerrada"**: no aceptando solicitudes
- **"Adoptada"**: estado final

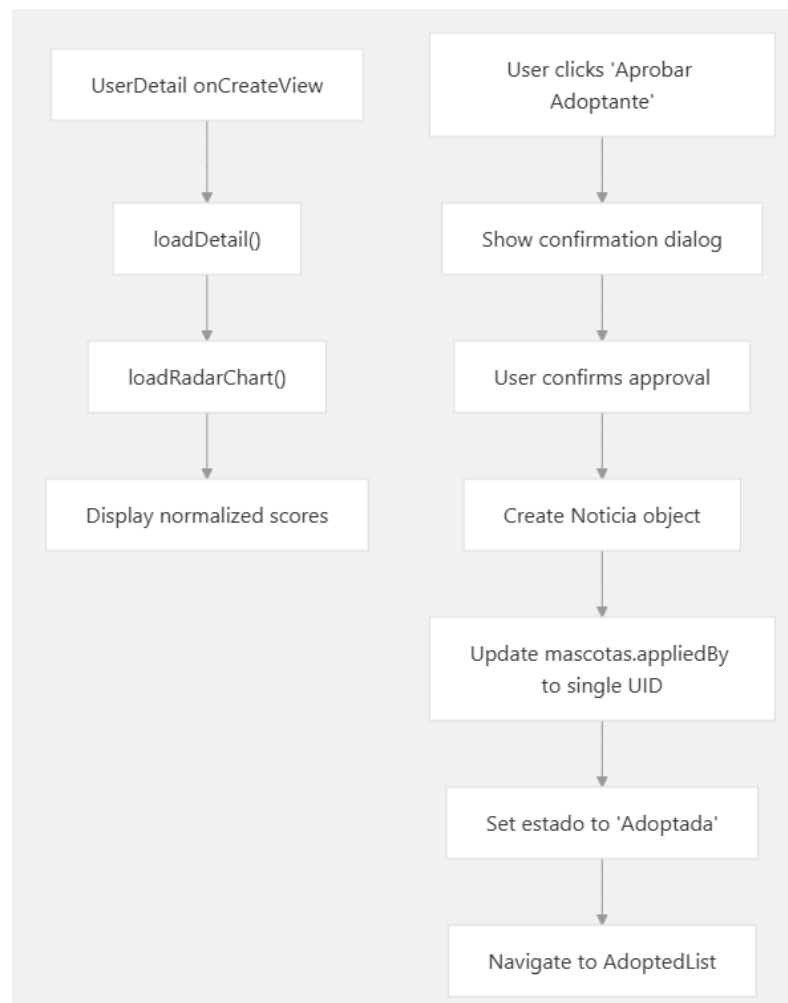
Proceso de Revisión y Aprobación de Adoptantes

El fragmento **UserDetail** proporciona herramientas completas para evaluar a los adoptantes:

Component	Purpose	Implementation
User Information Display	Show adopter contact details	UserDetail.java
RadarChart Visualization	Display questionnaire scores	UserDetail.java

Component	Purpose	Implementation
Approval Button	Finalize adoption	UserDetail.java
News Generation	Create adoption announcement	UserDetail.java

Figura 26: aprobación adoptantes



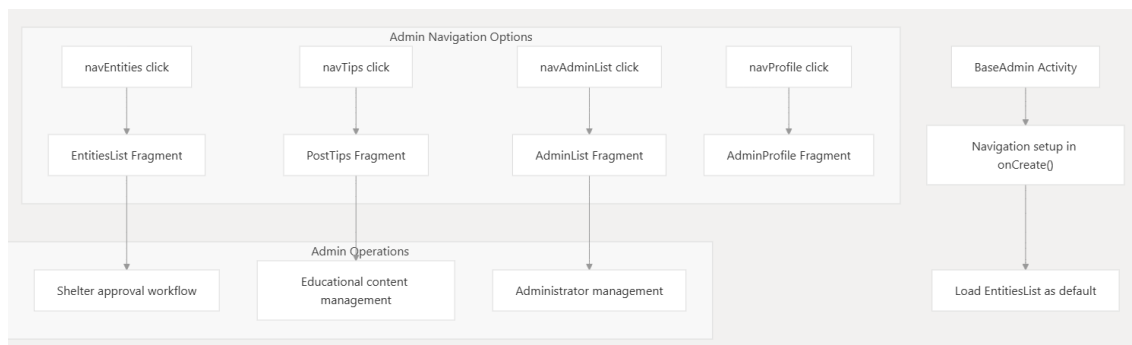
El proceso de aprobación en [UserDetail.java](#) actualiza el documento del animal para contener solo el UID del adoptante aprobado y cambia el estado a **"Adoptada"**.

Implementación del Flujo de Trabajo del Administrador

Estructura de Navegación y Funciones Principales

El flujo de trabajo del administrador se gestiona a través de la actividad **BaseAdmin** con navegación basada en fragmentos:

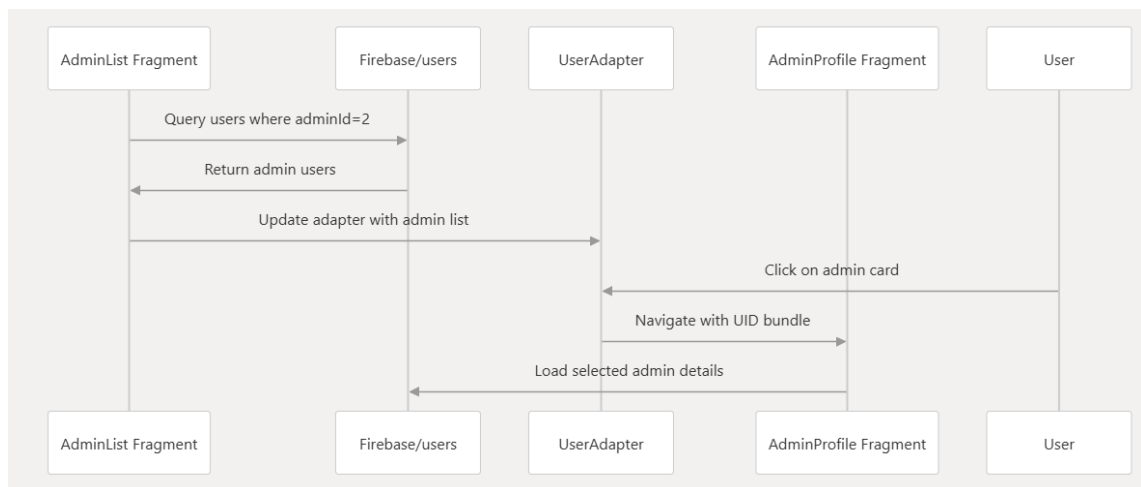
Figura 27: Estructura de navegacion



Gestión de Listas de Administradores

El fragmento **AdminList** muestra el patrón de gestión de usuarios administradores:

Figura 28: Listas de administradores



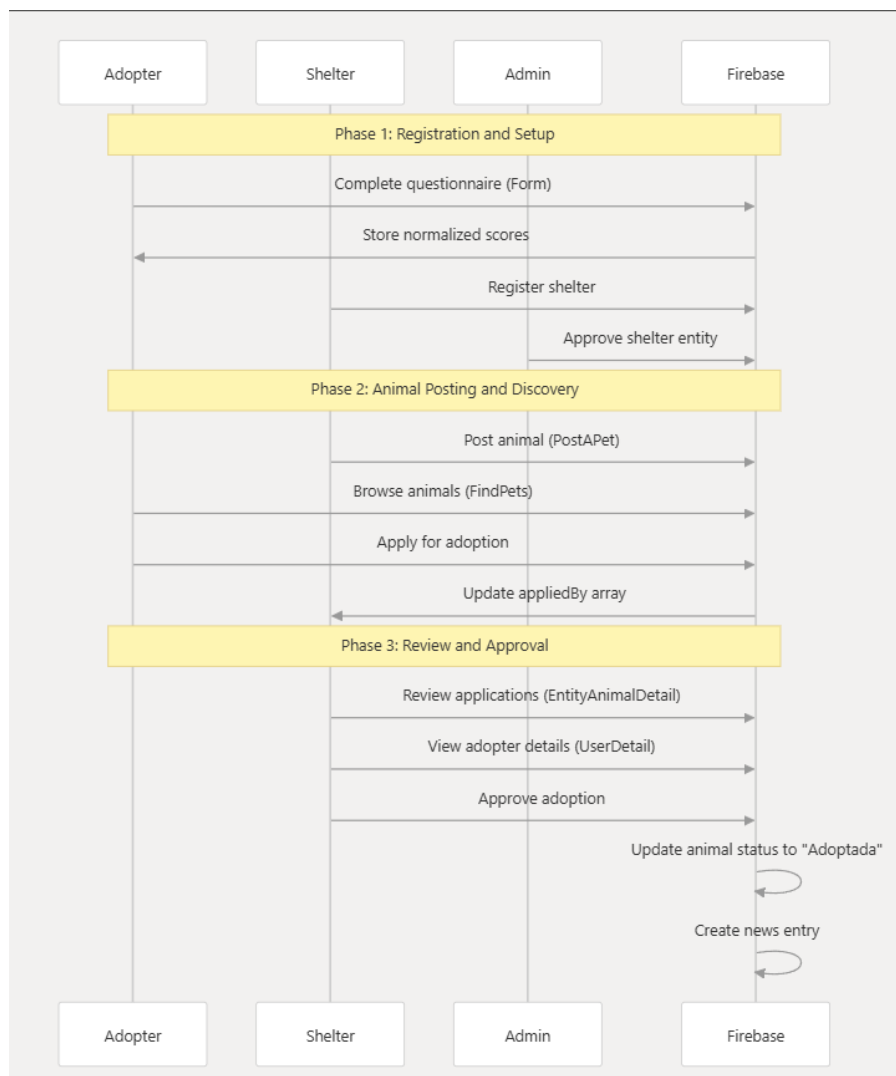
La consulta en [AdminList.java](#) filtra específicamente usuarios administradores usando `whereEqualTo("adminId", 2)`.

Flujo de Datos entre Flujos de Trabajo

Flujo de Datos del Proceso de Adopción

El proceso completo de adopción implica el flujo de datos entre los tres tipos de usuarios:

Figura 29: Datos proceso de adopcion



Transiciones de Estado en el Ciclo de Vida del Animal

Los documentos de los animales pasan por transiciones de estado específicas gestionadas por diferentes tipos de usuarios:

State	Set By	Trigger	Next Possible States
"Abierta"	Shelter	Initial posting or reopening	"Cerrada", "Adoptada"
"Cerrada"	Shelter	Toggle in EntityAnimalDetail	"Abierta"
"Adoptada"	Shelter	Approval in UserDetail	Final state

Flujo de Trabajo del Adoptante

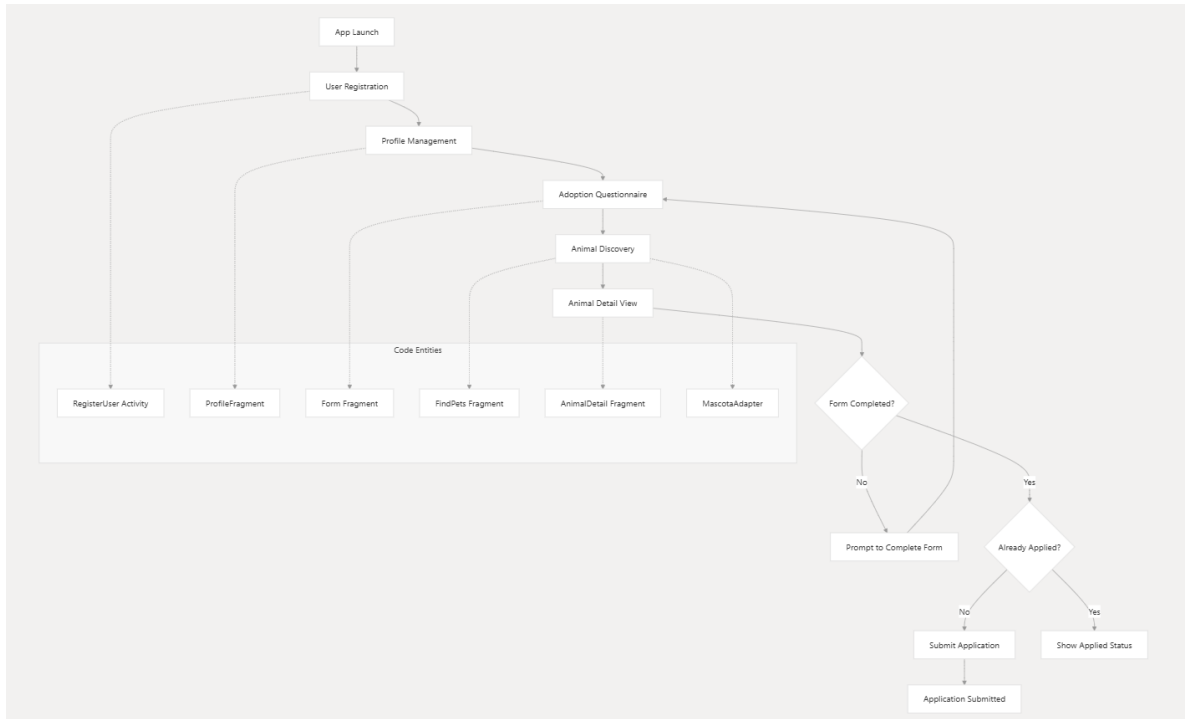
Este documento cubre el flujo de trabajo completo para los adoptantes (potenciales adoptantes de mascotas) en la aplicación StraytoStay, desde el registro inicial hasta la solicitud de adopción exitosa. El flujo de trabajo del adoptante abarca el registro del usuario, la gestión del perfil, la finalización del cuestionario de preparación para la adopción, el descubrimiento y navegación de animales, y el proceso de solicitud de adopción.

Para obtener información sobre las operaciones de los refugios y la gestión de animales, consulte Flujo de Trabajo del Refugio.

Resumen

El flujo de trabajo del adoptante sigue un camino estructurado diseñado para garantizar un emparejamiento responsable en la adopción de mascotas. El sistema valida la preparación del usuario a través de un cuestionario exhaustivo antes de permitir las solicitudes de adopción, creando un proceso controlado que promueve colocaciones exitosas a largo plazo.

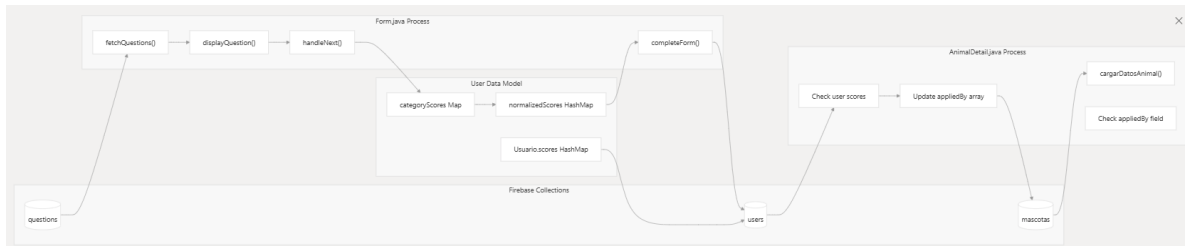
Figura 30: Flujo de adoptante



Flujo de Datos e Integración con Firebase

El flujo de trabajo del adoptante involucra varias colecciones de Firebase y transformaciones de datos. El sistema mantiene el estado del usuario a través de Firebase Authentication y almacena los datos de progresión en Firestore.

Figura 31 Integración a firebase



Registro y Configuración del Perfil

Los nuevos adoptantes comienzan su proceso a través del registro, que recopila información de contacto esencial y crea su perfil de usuario. El formulario de registro captura los detalles personales necesarios para el emparejamiento en adopciones y la comunicación.

Campos del Formulario de Registro

Field	Input Type	Validation	Firebase Field
Name	Text	Required	name
Phone	Phone	Required	phone
ID Number	Number	Required	citizenId
Address	Text	Required	address
Email	Email	Required	email
Password	Password	Required	Firebase Auth
Profile Image	Image	Optional	imageUrl

El proceso de registro crea un nuevo documento en la colección **users** con el UID del usuario como ID del documento. El campo **adminId** se establece en 0 para distinguir a los adoptantes de los administradores.

.

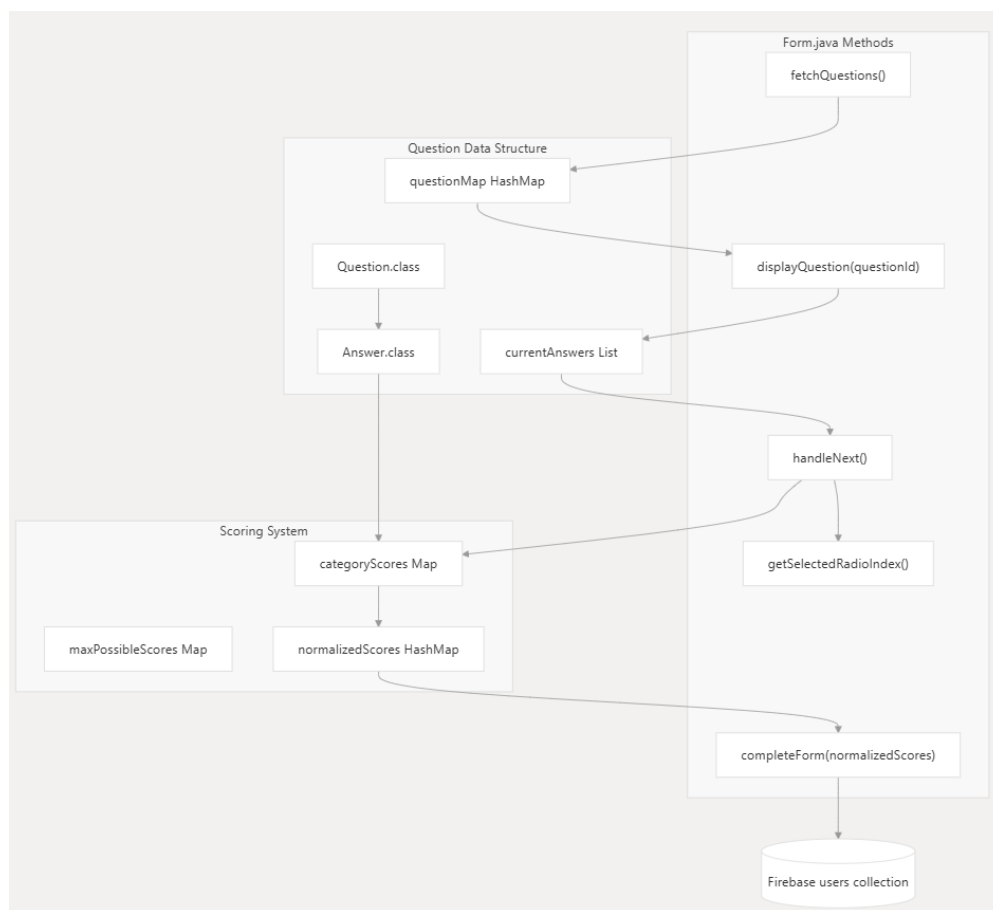
Proceso de Cuestionario de Adopción

El cuestionario de adopción es un mecanismo crítico que evalúa a los potenciales adoptantes en múltiples categorías. La clase **Form** implementa un sistema de cuestionario dinámico que adapta el flujo de preguntas según las respuestas del usuario.

Implementación del Cuestionario

El cuestionario obtiene preguntas de la colección **questions** en Firebase e implementa lógica de ramificación a través de los arrays **next**. Cada respuesta contiene una categoría y un valor de puntuación que contribuye a la evaluación general de preparación para la adopción.

Figura 32: Cuestionario



Categorías de Puntuación

El cuestionario evalúa a los adoptantes en cuatro categorías principales:

Category	Max Score	Purpose
Available Time	20	Time commitment for pet care
Environment	50	Living situation suitability
Resources	40	Financial capacity for pet expenses
LifeStyle	60	Lifestyle compatibility with pet ownership

Las puntuaciones se normalizan a porcentajes y se almacenan en el campo **scores** del usuario como un **HashMap<String, Float>**. El sistema calcula tanto las puntuaciones individuales por categoría como una puntuación total normalizada.

Descubrimiento y Navegación de Animales

El proceso de descubrimiento de animales permite a los adoptantes navegar por las mascotas disponibles a través de una interfaz basada en tarjetas. La clase **MascotaAdapter** maneja la visualización de la información de los animales en un formato RecyclerView.

Visualización de Tarjetas de Animales

Cada tarjeta de animal muestra información esencial para ayudar a los adoptantes a realizar selecciones iniciales:

- Imagen del animal (decodificada en Base64 desde **imageUrl**)
- Nombre (**nombre**)
- Tipo (**tipo**)
- Edad (**edad**)

El adaptador implementa una interfaz **OnItemClickListener** para manejar la navegación a vistas detalladas del animal cuando los usuarios tocan el botón "Ver Más".

Detalle del Animal y Proceso de Solicitud

La clase **AnimalDetail** proporciona información detallada del animal y gestiona el proceso de solicitud de adopción. Este componente implementa varias verificaciones antes de permitir las solicitudes.

Flujo de Validación de la Solicitud

Figura 33: Proceso de solicitud



Visualización de Información del Animal

La vista detallada presenta información completa del animal desde el documento **mascotas**:

Field	Display Format	Source
Name	Large heading	nombre
Age & Breed	"X años · Breed"	edad + raza
Gender	"Sexo: Gender"	sexo
Size	"Tamaño: Size"	tamano
Sterilization	Direct display	esterilizacion
Description	Paragraph text	descripcion
Vaccinations	Bullet-separated list	vacunas array
Shelter	Clickable shelter info	refugio

El componente también maneja la decodificación de imágenes en Base64 e implementa la navegación a la página de detalles del refugio a través del fragmento **EntityDetail**.

Gestión de Estado y Navegación

El flujo de trabajo del adoptante mantiene el estado a través de múltiples fragmentos dentro de la actividad **BaseAdoptante**. Las transiciones entre fragmentos se gestionan a través del administrador de fragmentos con un manejo adecuado de la pila de retroceso.

Patrones clave de navegación:

- La finalización del formulario activa la navegación a **ProfileFragment**.
- La selección de un animal navega a **AnimalDetail** con el ID del animal en el bundle.
- Los enlaces a refugios navegan a **EntityDetail** con el UID de la entidad.
- Los diálogos de solicitud pueden redirigir a la finalización del formulario.

El sistema utiliza el UID de Firebase para la identificación del usuario y mantiene el estado de la sesión a través de Firebase Authentication. Todas las operaciones de datos son asíncronas con manejo adecuado de errores y retroalimentación al usuario a través de mensajes Toast.

Flujo de Trabajo del Refugio

Este documento cubre la experiencia completa del usuario refugio en la aplicación StraytoStay, desde el registro inicial hasta la gestión de adopciones. Abarca la implementación técnica de la funcionalidad específica para refugios, incluidos los flujos de trabajo de aprobación de registro, la publicación y gestión de animales, y el proceso de revisión de solicitudes de adopción.

Para obtener información sobre los flujos de trabajo de los adoptantes, consulte [Flujo de Trabajo del Adoptante]. Para los procesos de aprobación de administradores, consulte [Flujo de Trabajo del Administrador].

Resumen

El flujo de trabajo del refugio consta de tres fases principales implementadas en múltiples actividades y fragmentos. Los refugios avanzan a través de la aprobación

de registro, la gestión de animales y la facilitación de adopciones utilizando Firebase Firestore para la persistencia de datos y actualizaciones en tiempo real.

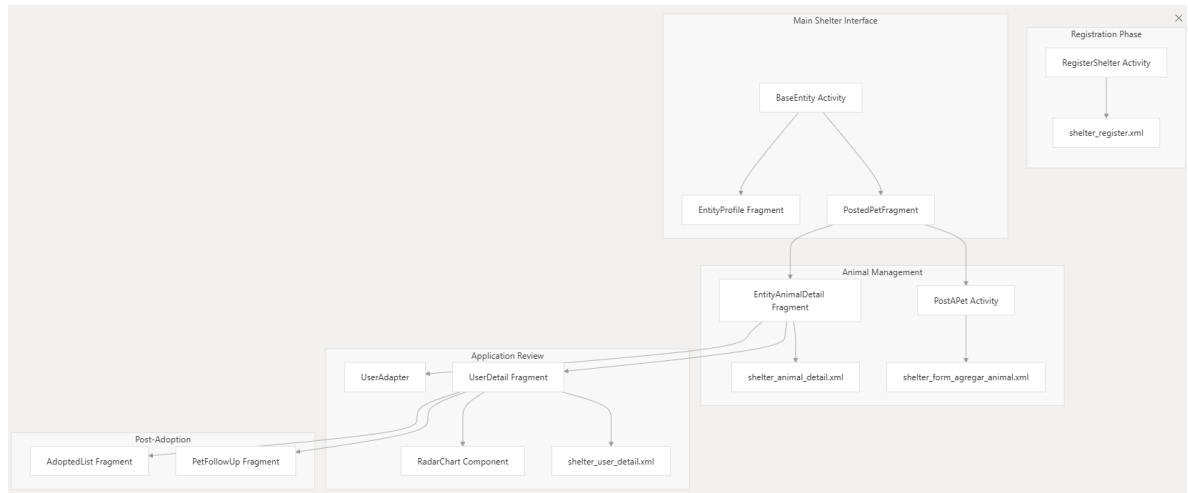
Máquina de Estados del Flujo de Trabajo del Refugio

Figura 34: Flujo de trabajo de refugio



Arquitectura de Fragmentos y Actividades del Refugio

Figura 35: Actividades refugio



Registro y Tipos de Entidades

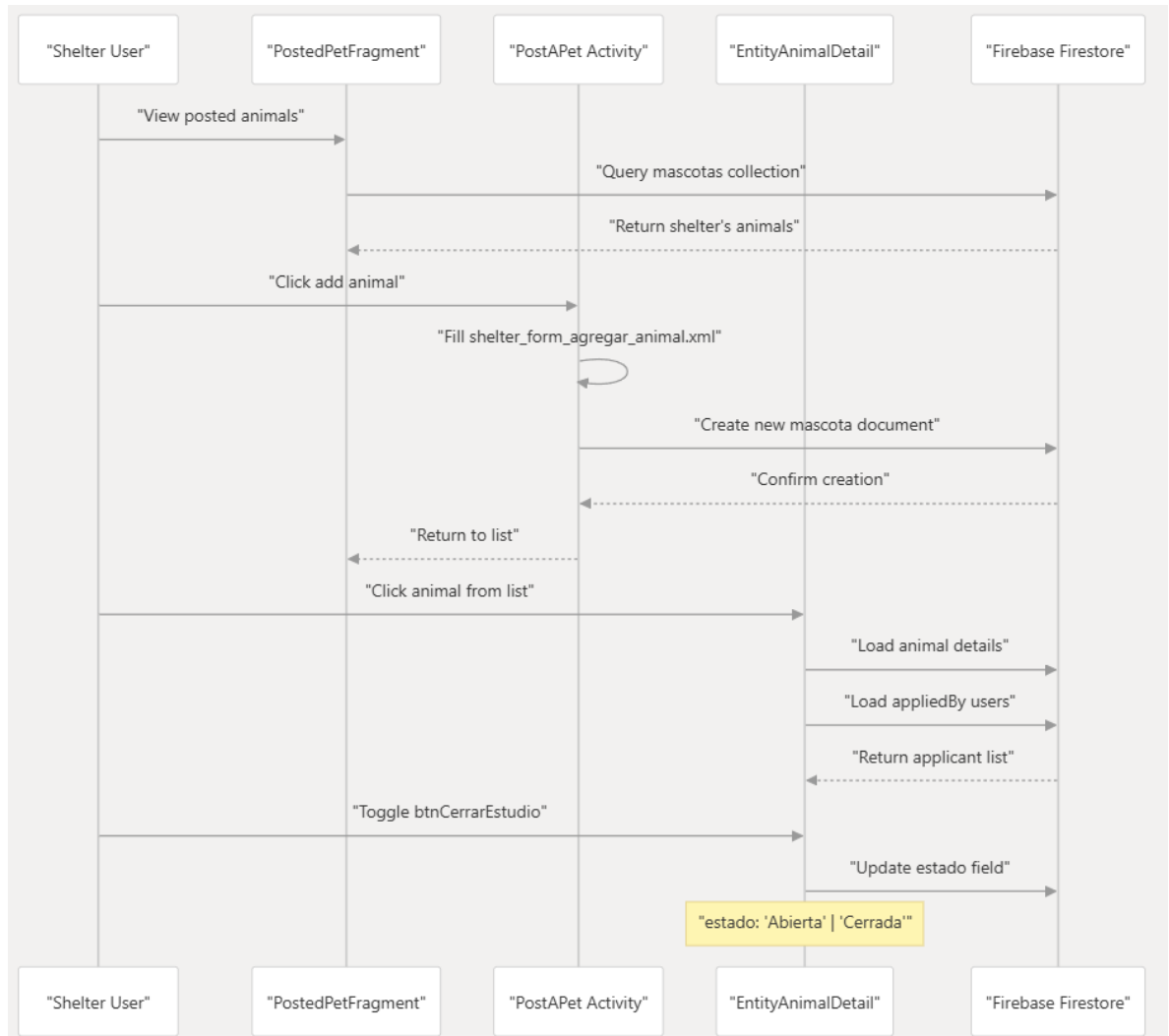
El proceso de registro del refugio admite dos tipos de entidades configurados a través de la selección de **RadioGroup**:

Entity Type	Required Fields	Additional Fields
Refugio (Shelter)	name, address, email, password, phone, logo	mission, website
Veterinaria (Veterinary)	name, address, email, password, phone, logo	NIT, services, products, website

El formulario de registro utiliza visibilidad dinámica de campos controlada por la selección de **RadioButton** en [shelter_register.xml](#)³⁴⁻⁵⁴

Flujo de Trabajo de Gestión de Animales

Figura 36: Gestión de animales



El fragmento **EntityAnimalDetail** gestiona la funcionalidad central de gestión de animales, incluida la alternancia del estado de solicitud en [EntityAnimalDetail.java110-123](#)

Revisión de Solicitudes y Sistema de Puntuación

El proceso de aprobación de adopciones actualiza el campo **appliedBy** del documento **mascota** para contener solo el adoptante aprobado y cambia **estado** a "Adoptada" en [UserDetail.java87-91](#)

Estructuras de Datos Clave e Integración con Firebase

Estructura del Documento Mascota

- **appliedBy**: Array de UUIDs de usuarios que han solicitado
- **estado**: String ("Abierta", "Cerrada", "Adoptada")
- **refugio**: UUID del refugio que publicó el animal
- **Detalles del animal**: nombre, edad, raza, tipo, sexo, tamaño, descripción
- **imageUrl**: Cadena de imagen codificada en Base64
- **vacunas**: Array de cadenas de vacunación

Integración de Puntuaciones de Usuario

El fragmento **UserDetail** carga las puntuaciones del cuestionario del adoptante desde el campo **scores** y las representa utilizando el componente **RadarChart** de la biblioteca MPAndroidChart. La visualización de puntuaciones ayuda a los refugios a tomar decisiones informadas sobre las adopciones.

Interacciones entre Componentes

Component	Primary Function	Key Methods
EntityAnimalDetail	Animal detail management	fetchEstado(), loadPostulantes(), showApplication()
UserDetail	Applicant review	loadRadarChart(), loadDetail(), approve adoption
UserAdapter	Applicant list display	onBindViewHolder(), loadImage()

Flujo de Trabajo del Administrador

Propósito y Alcance

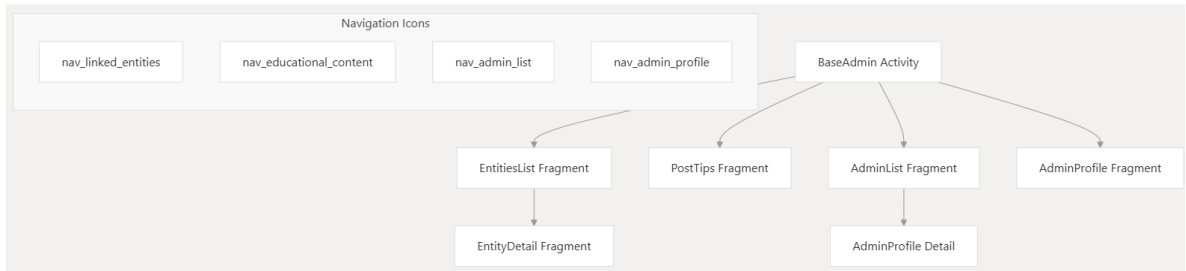
Este documento cubre la funcionalidad administrativa dentro de la aplicación StraytoStay, incluyendo cómo los administradores gestionan las aprobaciones de entidades de refugios, supervisan a otros administradores y controlan el contenido educativo. El flujo de trabajo del administrador proporciona capacidades de supervisión integrales para el sistema de usuarios de tres niveles de la plataforma.

Para la funcionalidad orientada a los adoptantes, consulte [Flujo de Trabajo del Adoptante].

Arquitectura de Navegación del Administrador

La interfaz del administrador se construye alrededor de la actividad **BaseAdmin**, que proporciona un sistema de navegación basado en fragmentos con cuatro secciones principales accesibles a través de una barra de navegación inferior.

Figura 37: Navegacion Admin

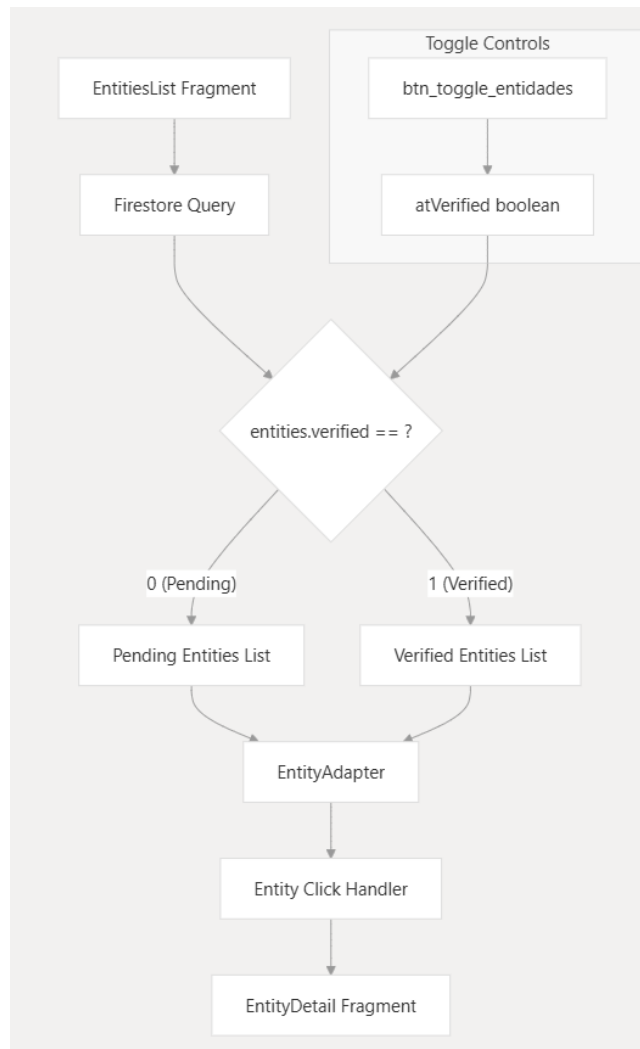


La actividad **BaseAdmin** se inicializa con **EntitiesList** como fragmento predeterminado y gestiona la navegación a través de listeners de clic en los íconos de navegación. Cada acción de navegación llama a **loadFragment()**, que utiliza **FragmentManager** para reemplazar el fragmento actual en el contenedor.

Sistema de Aprobación de Entidades

La función administrativa central es gestionar la verificación de entidades de refugios a través del fragmento **EntitiesList**. Este sistema maneja el flujo de trabajo de aprobación para organizaciones que desean publicar animales para adopción.

Figura 38: aprobación de entidades

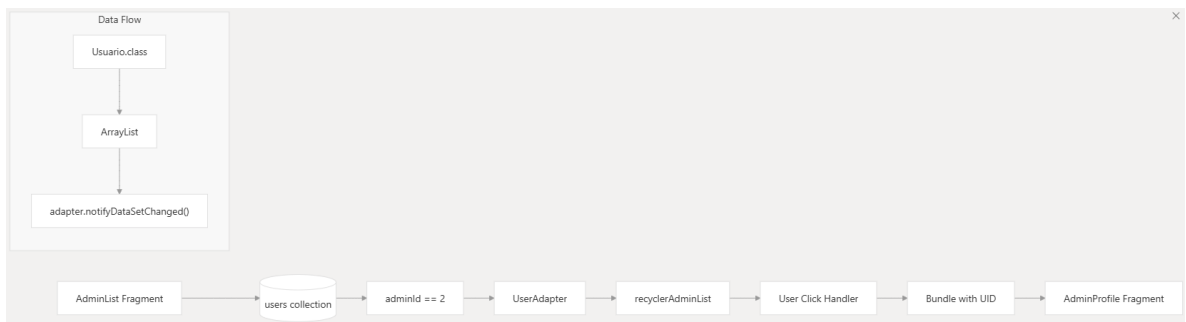


El sistema mantiene un indicador booleano **atVerified** que determina qué entidades mostrar. Cuando **atVerified** es falso, consulta entidades con **verified = 0** (pendientes de aprobación). Cuando es verdadero, muestra entidades con **verified = 1** (ya aprobadas). El texto del botón de alternancia se actualiza en consecuencia: "VER ENTIDADES PENDIENTES" o "VER ENTIDADES VERIFICADAS".

Gestión de Administradores

El fragmento **AdminList** proporciona funcionalidad para ver y gestionar a otros administradores del sistema. Consulta Firebase para usuarios con **adminId = 2**, lo que indica privilegios administrativos.

Figura 39: Gestión admins

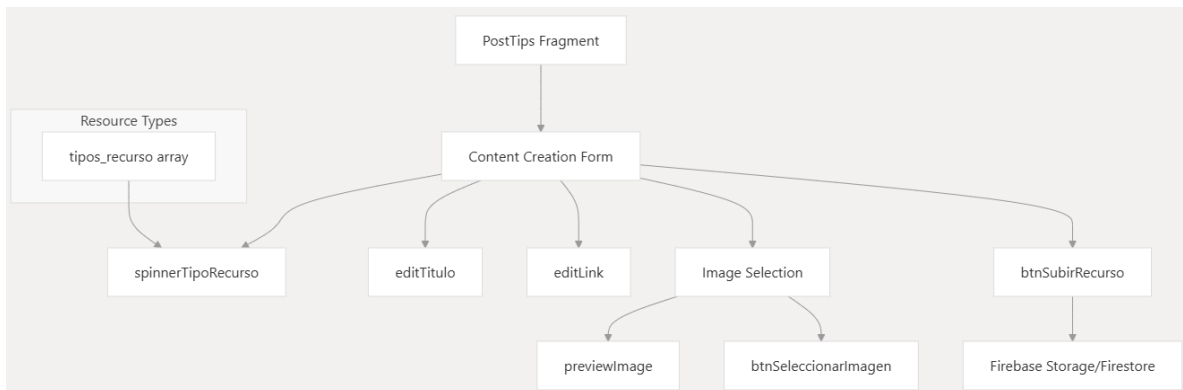


El fragmento utiliza un **UserAdapter** para mostrar la información de los administradores y maneja la navegación a perfiles individuales a través de un listener de clic que pasa el UID del usuario mediante un Bundle.

Gestión de Contenido Educativo

Los administradores pueden crear y publicar recursos educativos a través del fragmento **PostTips**, que proporciona una interfaz basada en formularios para la creación de contenido.

Figura 40: Contenido educativo

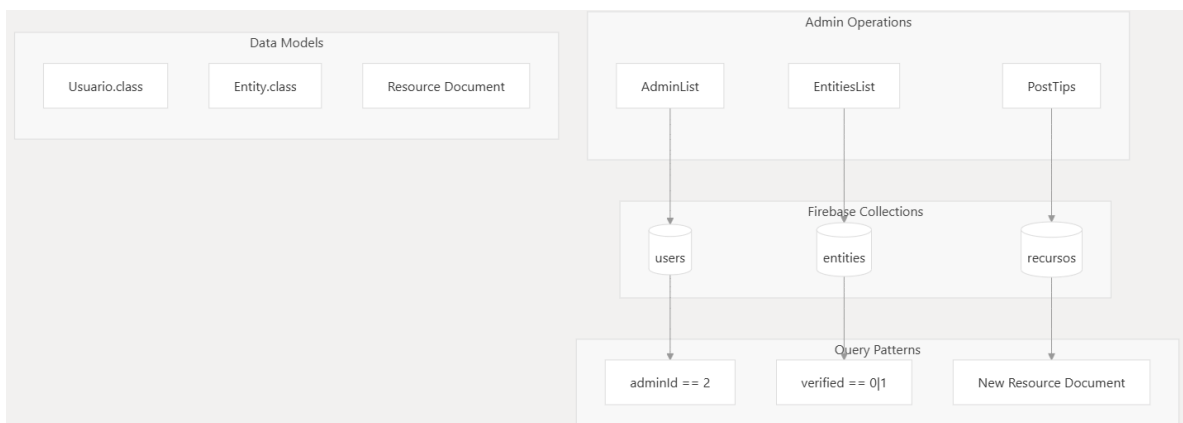


El sistema de gestión de contenido permite a los administradores especificar el tipo de recurso mediante un spinner, agregar títulos y enlaces, seleccionar imágenes de vista previa y publicar materiales educativos en la plataforma. El formulario incluye validación y capacidades de carga directa a los servicios de Firebase.

Integración con Firebase y Flujo de Datos

El flujo de trabajo del administrador se integra con múltiples colecciones de Firebase para gestionar los datos de la plataforma y los permisos de los usuarios.

Figura 41 Flujo de datos



Cada fragmento del administrador implementa patrones de consulta específicos de Firebase y utiliza clases de modelo de datos correspondientes para gestionar el contenido de la plataforma y los permisos de los usuarios de manera sistemática.

7 IMPACTOS

Aunque el proyecto *StrayToStay* no fue desplegado en un entorno de producción real al momento de su culminación, se construyó una solución funcional completamente alineada con las necesidades detectadas en Bucaramanga y su área metropolitana. Bajo este contexto, es posible anticipar un impacto significativo en múltiples dimensiones, con base en los análisis realizados, estudios comparativos, validación con usuarios, y el marco teórico que sustenta la iniciativa.

Impacto Social	• <i>StrayToStay</i> puede contribuir directamente a la reducción del abandono animal y a la mejora del bienestar de animales en custodia al promover una cultura de adopción responsable, al brindar herramientas claras, confiables y accesibles para ciudadanos interesados en adoptar. • El sistema facilita la educación comunitaria mediante módulos de contenido que orientan a los usuarios sobre la tenencia responsable de mascotas, cumplimiento normativo y cuidados básicos. Esta dimensión educativa puede generar un cambio cultural gradual en la forma como se percibe la adopción de animales en el entorno local.
Impacto Ambiental	• Disminuye de forma progresiva la situación de calle y abandono, con lo que puede reducir la propagación de enfermedades zoonóticas, daños a fauna nativa y desechos biológicos en espacios públicos [12][14].
Impacto Económico	• Contribuye a la reducción de costos municipales asociados al control de población animal, recolección, atención veterinaria pública y campañas de esterilización masiva [16][17]. • Mejora la eficiencia operativa de refugios y veterinarias, optimizando recursos humanos y materiales mediante la digitalización de procesos. • A futuro, podrían integrarse mecanismos de sostenibilidad financiera como donaciones en línea, patrocinios o convenios institucionales que permitan mantener y escalar la solución a otras regiones del país.
Impacto Tecnológico y Académico	• Este proyecto representa una aplicación práctica de conocimientos adquiridos durante la formación en Ingeniería de Sistemas, abordando áreas como desarrollo móvil, arquitectura web, diseño UX/UI, gestión ágil de proyectos, seguridad de datos, y modelamiento de sistemas. Asimismo, puede servir de base para futuros

	desarrollos en tecnologías cívicas, plataformas con propósito social o sistemas de gestión animal. • En el contexto universitario, <i>StrayToStay</i> puede convertirse en una referencia para estudiantes y semilleros de investigación interesados en proyectos interdisciplinarios, fomentando la creación de soluciones innovadoras a problemas reales.
--	--

8 CONCLUSIONES

El desarrollo del proyecto *StrayToStay* permitió evidenciar la viabilidad técnica, social y conceptual de una solución digital orientada a promover la adopción responsable de animales en Bucaramanga y su área metropolitana. A través de un proceso estructurado por fases metodológicas como el Doble Diamante y la aplicación de Scrum, fue posible diseñar una plataforma con funcionalidades adaptadas al contexto local, centrada en el usuario, y alineada con principios éticos y legales vigentes.

Durante el proceso, se cumplió con cada uno de los objetivos específicos planteados, permitiendo caracterizar las necesidades del entorno, diseñar una interfaz accesible y funcional, y evaluar la experiencia del usuario mediante el modelo HEART. Estas actividades no solo aportaron valor técnico al desarrollo, sino que fortalecieron la visión integral del rol del ingeniero de sistemas como generador de soluciones con impacto social.

Entre las principales dificultades encontradas se destaca la **limitación de recursos económicos**, que impidió realizar el despliegue real de la plataforma en servidores productivos. También se identificaron barreras relacionadas con la formalización de convenios con entidades protectoras de animales, muchas de las cuales no cuentan con una estructura tecnológica estable o personal capacitado en sistemas de gestión digital. Estas situaciones, si bien afectaron el alcance inmediato del proyecto, también ofrecieron aprendizajes valiosos sobre la realidad del ecosistema de adopción animal en contextos locales.

Asimismo, se evidenció la necesidad de una estrategia comunicacional y de sensibilización que acompañe el uso de la plataforma, ya que el componente educativo es clave para garantizar la adopción responsable y sostenible en el tiempo.

A pesar de las limitaciones logísticas, el proyecto deja como resultado una solución funcional, con potencial de ser implementada, escalable a otras regiones del país,

y respaldada por una base metodológica sólida. *StrayToStay* representa una aplicación concreta de los conocimientos adquiridos durante la formación como ingenieros de sistemas, y demuestra que la tecnología, cuando es diseñada con empatía y propósito, puede ser una herramienta poderosa para transformar realidades.

9 RECOMENDACIONES

Con base en el desarrollo y resultados del proyecto *StrayToStay*, se presentan las siguientes recomendaciones para cualquier persona, entidad o institución que desee implementar el sistema en un entorno real de producción, adaptarlo a nuevas regiones o escalarlo a nivel nacional.

1. **Adquisición e implementación de infraestructura propia:**

Se recomienda adquirir un servicio de hosting o servidor en la nube con capacidad suficiente para alojar la base de datos, el backend de la aplicación y la interfaz de administración. Servicios como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) o DigitalOcean pueden ser opciones adecuadas para garantizar disponibilidad, escalabilidad y seguridad en la operación del sistema.

2. **Reemplazo del sistema de almacenamiento de imágenes:**

En la versión prototipo, las imágenes de los animales y usuarios son almacenadas como cadenas codificadas (strings en Base64), debido a las restricciones del plan gratuito de Firebase. Para una versión en producción, se recomienda implementar un sistema de almacenamiento optimizado (como **Firebase Storage**, **Amazon S3**, o un servidor FTP dedicado**) que permita almacenar y recuperar imágenes en formatos estándar (.jpg, .png), mejorando así la eficiencia en el rendimiento y la carga visual.

3. **Migración de base de datos:**

Aunque el prototipo funcional hace uso de Firebase Firestore como sistema de base de datos, se sugiere utilizar una base de datos relacional o no relacional más robusta y configurable (como **PostgreSQL**, **MongoDB** o **MySQL**) para entornos productivos. Esto permitiría una gestión más flexible, una estructura de datos más sólida y opciones avanzadas de seguridad y respaldo.

4. **Establecer alianzas institucionales y comunitarias:**

Para garantizar el éxito de la plataforma, es fundamental establecer convenios con refugios, clínicas veterinarias, organizaciones sin ánimo de lucro y autoridades locales encargadas del bienestar animal. Estas alianzas permitirán alimentar el sistema con animales en adopción, mantener actualizado el contenido educativo y ampliar el alcance del proyecto.

5. **Diseño e implementación de campañas de difusión:**

Se recomienda desarrollar una estrategia de **marketing digital y sensibilización comunitaria**, con el fin de posicionar la aplicación entre los ciudadanos y promover una cultura de adopción responsable. Esto puede incluir redes sociales, pauta institucional, colaboración con influenciadores del ámbito animalista y actividades presenciales en ferias o jornadas de adopción.

6. **Adaptación del prototipo a requerimientos específicos:**

Dado que el sistema entregado corresponde a un **prototipo funcional**, su implementación en producción requiere ajustes técnicos, estéticos y operacionales de acuerdo con las necesidades del adoptante del software. Estos pueden incluir la personalización de la interfaz gráfica, modificación de flujos de usuario, integración con medios de pago, mejoras en seguridad y validaciones legales adicionales.

7. **Evaluación continua y pruebas piloto:**

Se recomienda realizar pruebas piloto controladas con entidades locales antes de lanzar la plataforma de manera masiva. Esto permitirá detectar errores, medir la experiencia de usuario en un entorno real, y ajustar la solución según los requerimientos técnicos, administrativos y comunitarios.

8. **Fortalecimiento del equipo de soporte técnico:**

Para un uso sostenible del sistema, es necesario contar con personal técnico capacitado en administración de bases de datos, desarrollo móvil y

backend, que garantice el mantenimiento, actualización y seguridad de la plataforma a lo largo del tiempo.

Con estas recomendaciones, se busca que *StrayToStay* pueda evolucionar desde un prototipo académico a una solución real, útil y sostenible, capaz de impactar positivamente el ecosistema de adopción animal en Bucaramanga y otras ciudades del país.

BIBLIOGRAFIA

- [1] Fundación Affinity, "Estudio de Abandono y Adopción 2024," 2024. [En línea]. Disponible en: <https://www.fundacion-affinity.org/>. [Accedido: 11-Nov-2024].
- [2] Ministerio de Ambiente de Colombia, "Política Nacional de Protección y Bienestar Animal," 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.minambiente.gov.co/>. [Accedido: 11-Nov-2024].
- [3] Fundación PAZANIMAL. [En línea]. Disponible en: <https://www.pazanimal.org/noticias/100-locales-nacionales/209-adopcionresponsable-una-oportunidad-de-salvar-vidas>. [Accedido: 11-Nov-2024].
- [4] Observatorio de Conflictos Ambientales. "La situación de la adopción responsable en Colombia." [En línea]. Disponible en: <https://medioambiente.uexternado.edu.co/>. [Accedido: 11-Nov-2024].
- [5] W. Bijker, "Technological Frames and Contemporary Society," MIT Press, 2010.
- [6] K. C. Laudon y C. G. Traver, "E-commerce: Business, Technology, Society," Pearson, 2021.
- [7] J. O. Prochaska y C. C. DiClemente, "Stages and Processes of Self-Change of Smoking: Toward an Integrative Model of Change," Journal of Consulting and Clinical Psychology, 1983.
- [8] J. J. Garrett, "The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond," Pearson Education, 2011.
- [9] I. A. D. Paploski, S. D. Babboni, G. González, R. M. Giarola, S. A. Rodrigues, et al., "Características dos adotantes de cães na área urbana de Botucatu," 2012.
- [10] A. Alves y G. Genaro, "Guarda responsável de animais domésticos: uma ação a ser educada," 2015.
- [11] Óscar Rangel Aguilar, J. A. González, Jesús Adolfo Meléndez Guevara, J. González, A. Echavarría, and 1 more (2015). Buscador de adopción de perros haciendo uso de inteligencia artificial, obteniendo afinidad del futuro dueño

- [12] CDC, "Zoonotic Diseases," Centers for Disease Control and Prevention, 2020. [En línea]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonoticdiseases.html>.
- [13] WHO, "Global Status Report on Road Safety," World Health Organization, 2019. [En línea]. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684>.
- [14] J. Smith et al., "Impact of Stray Animals on Local Fauna," Environmental Research Letters, vol. 16, no. 4, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abef2c>.
- [15] Environmental Science Journal, "Animal Waste and Environmental Pollution," vol. 12, no. 3, 2022.
- [16] City Budget Report, "Municipal Expenditure on Animal Control," 2023.
- [17] Tourism Analysis, "Impact of Stray Animals on Tourism," vol. 18, no. 2, 2023.
- [18] Animal Welfare Report, "Increase in Animal Abuse Complaints," 2022.
- [19] Social Psychology Review, "Community Stress Due to Stray Animals," vol. 25, no. 1, 2021.
- [20] Education and Society Journal, "Public Awareness of Responsible Pet Ownership," vol. 30, no. 5, 2022.
- [21] Ministry of Education Report, "Educational Programs on Animal Care," 2023.
- [22] Legal Studies, "Animal Control Legislation," vol. 45, no. 2, 2023. [23] Veterinary Public Health, "Sterilization Programs for Stray Animals," vol. 29, no. 4, 2022.
- [24] Economic Factors in Pet Ownership, "Cost Analysis of Pet Maintenance," 2021.
- [25] Economic Review, "Economic Crisis and Pet Ownership," vol. 34, no. 3, 2023.
- [26] Cultural Studies, "Perception of Animals as Disposable Goods," vol. 19, no. 2, 2022.
- [27] Legal and Ethical Issues, "Sanctions for Animal Abandonment," vol. 38, no. 1, 2023.
- [28] Government Reports, "Government Campaigns on Pet Ownership," 2023.

- [29] Labor Market Analysis, "Unemployment and Pet Ownership," 2023.
- [30] R. G. Bianchi, Vânia P. A. Neris (2015). Which color should i pick?: a study on colors and emotions in human-computer interaction. Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais
- [31] C. Cruz (2011). EL PAPEL DEL COLOR EN LOS ESPACIOS INMATERIALES: CASO EN UNA INTERFAZ HISTÓRICA
- [32] Martha Judith Soto Flores (2020). La interacción del usuario con el diseño web en función de su composición cromática
- [33] Isabella Membreño (2019). Neurociencia y mercadeo: influencia del color en la predisposición de compra en usuarios de redes sociales. Revista de iniciación científica
- [34] Anthropological Studies, "Cultural Traditions and Animal Life Value," vol. 22, no. 4, 2022.
- [35] Semillero: "Observatorio de problemas Ambientales", Universidad del Externado. [En línea]. Disponible en: <https://medioambiente.uexternado.edu.co/algunas-falencias-existentes-en-cuantoa-la-proteccion-animal/>.
- [36] Miwuki Pet Shelter. [En línea]. Disponible en: <https://petshelter.miwuki.com/#>.
- [37] Klygo. [En línea]. Disponible en: <https://www.klygo.app>.
- [38] Google Play Store. Adoptame. [En línea]. Disponible en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adoptame&hl=es_CO.
- [39] Amazdog. Sobre nosotros. [En línea]. Disponible en: <https://amazdog.com/index.php/sobre-nosotros/>.
- [40] MJV Innovation, "Doble Diamante: organice su proceso de innovación," [En línea]. Disponible en: <https://www.mjvinnovation.com/es/blog/doble-diamanteorganice-su-proceso-de-innovacion/>.
- [41] Minkler, M. & Wallerstein, N. (2008). Community-Based Participatory Research for Health: From Process to Outcomes (2.^a ed.).

- [42] Heeks, R. (2017). *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*. Routledge.
- [43] Weiss, E., Gramann, S., Spain, C. V., & Slater, M. (2015). "Goodbye to a good friend: An exploration of the re-homing of cats and dogs in the US." *Open Journal of Animal Sciences*, 5(4), 435–456.
- [44] American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA). (2018). "Pet Statistics and Shelter Outcomes."
- [45] American Humane Association. (2013). "Keeping Pets (Dogs and Cats) in Homes: A Three-Phase Retention Study."
- [46] Maddie's Fund. (2020). "Post-Adoption Support Programs."
- [47] Minkler, M. & Wallerstein, N. (2008). *Community-Based Participatory Research for Health: From Process to Outcomes* (2.^a ed.). Jossey-Bass.
- [48] Heeks, R. (2017). *Information and Communication Technology for Development (ICT4D)*. Routledge.
- [49] World Animal Protection. (2021). "Community Engagement and Education in Responsible Pet Ownership."
- [50] Marsh, P. (2010). *Getting to Zero: A Roadmap to Ending Animal Shelter Overpopulation in the United States*. Town & Country Reprographics.
- [51] Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation* (4th ed.). SAGE Publications.
- [52] Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2019). *Evaluation: A Systematic Approach* (8th ed.). SAGE Publications.
- [53] OIE, "Las cinco libertades del bienestar animal," 2022. [Online]. Available: <https://www.oie.int/es/normas-y-directrices/las-5-libertades/>.
- [54] Ministerio de Ambiente de Colombia, "Política Nacional de Protección y Bienestar Animal," 2022. [Online]. Available: <https://www.minambiente.gov.co>.
- [55] W. Bijker, *The Social Construction of Technology*, 2010.

- [56] J. James Garrett, The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond, 2da ed., New Riders, 2011.
- [57] K. Rodden, H. Hutchinson, and X. Fu, "Measuring the User Experience at Scale: The HEART Framework," Google Research, 2010.
- [58] K. Rodden, "UX Metrics: Measuring and Improving User Experience," Google Ventures, 2013.
- [59] T. Tullis and W. Albert, Measuring the User Experience: Methods and Metrics, 2nd ed. Morgan Kaufmann, 2013.
- [60] J. Nielsen, Usability Engineering, Academic Press, 2012.
- [61] S. Krug, Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability, New Riders, 2014.
- [62] W. Albert and T. Tullis, Measuring the User Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics, 3rd ed. Morgan Kaufmann, 2022.
- [63] CASTRO-BUITRAGO, Luis. (2022). *Cómo utilizar el método Dandelion para una revisión sistemática de literatura*. Bogotá: Universidad Cooperativa de Colombia.

ANEXOS

Como parte de la documentación complementaria del presente proyecto, se han anexo los siguientes archivos técnicos que respaldan y amplían el contenido descrito en este documento:

- **Documento SRS (Software Requirements Specification):**
Contiene la especificación detallada de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema *StrayToStay*, estructurados conforme a los estándares de ingeniería de software. Incluye además descripciones de los actores, restricciones, reglas del negocio y diagrama general de casos de uso.
- **Matriz COCOMO:**
Documento técnico que presenta la estimación del esfuerzo, tiempo de desarrollo y costos del proyecto, con base en el modelo COCOMO Intermedio. Se incluyen los cálculos correspondientes a líneas de código estimadas, factores de ajuste, personal requerido y cronograma estimado.
- **Documento de Diagramas UML:**
Compilación estructurada de todos los diagramas de **casos de uso** y **diagramas de secuencia** del sistema. Estos diagramas representan visualmente los flujos funcionales del sistema desde la perspectiva de cada uno de los perfiles: adoptante, entidad y administrador, permitiendo una mejor comprensión del comportamiento interno del software.

Todos estos documentos están disponibles en formato digital y se entregan como parte integral del proyecto, permitiendo la continuidad del mismo en futuras fases de desarrollo, implementación o investigación académica.